



Tomás Cabello Fernández

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN APACHE

Despliegue de Aplicaciones Web

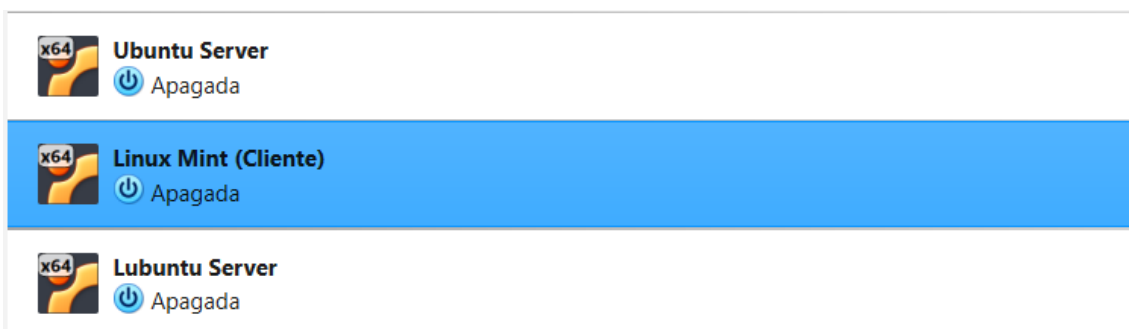
Desarrollo de Aplicaciones Web

2025

INDICE

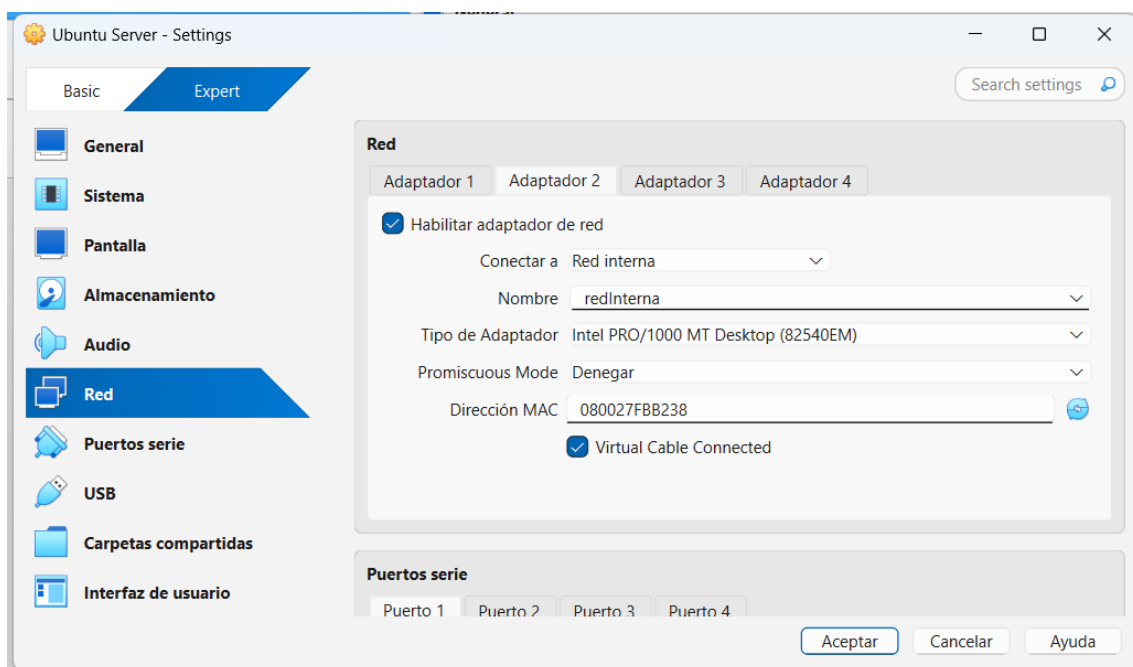
INDICE.....	2
Máquinas Virtuales A Utilizar	3
Configuración e Instalación en Ubuntu Server	3
Instalación de Apache.....	4
Configuración de Red.....	5
Creación de los Sitios y Dominios	7
Configuración e Instalación de SSL	10
Creación de Usuarios para acceder desde el servidor...12	
Creación de Listas de Usuarios Y Pedir Autenticación .	14
Configuración de Linux Mint (Cliente).....	18
Prueba de los Sitios con SSL, con Usuarios y Recursos .	20
Configuración e Instalación en Lubuntu.....	22
Configuración e Instalación de SSL	27
Creación de Usuarios para acceder desde el servidor..	29
Creación de Listas de Usuarios Y Pedir Autenticación ..	31
Prueba de los Sitios con SSL, con Usuarios y Recursos con la Segunda Máquina Servidor con Entorno Cliente.	34

Máquinas Virtuales A Utilizar



Utilizaremos un Ubuntu Server para el primer servidor sin interfaz gráfica, en segundo lugar, vamos a utilizar Lubuntu como segundo servidor con interfaz gráfica, y por último Linux Mint para visualizar las páginas de estos dos servidores.

Configuración e Instalación en Ubuntu Server



Obviamente deberemos tener dos adaptadores, uno con NAT para acceder a internet para poder configurar apache, y otro con red interna donde hablarán con las demás máquinas.

Instalación de Apache

```
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed9:3bb8

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Thu Oct  9 17:48:43 UTC 2025 on tty1
usuario@UbuntuServer:~$ sudo apt update
[sudo] password for usuario:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [2,993 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [466 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [18.9 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [4,668 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [865 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1,234 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [307 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [29.6 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2,734 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [399 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [13.9 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [4,513 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [838 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [998 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.1 kB]
Fetched 20.5 MB in 7s (2,865 kB/s)
```

Actualizamos los repositorios de Ubuntu Server.

```
usuario@UbuntuServer:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.52-1ubuntu4.16).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
usuario@UbuntuServer:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-14 18:38:51 UTC; 35s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3341 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 5040)
   Memory: 5.2M
      CPU: 56ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─3341 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3343 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─3344 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 14 18:38:51 UbuntuServer systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 14 18:38:51 UbuntuServer apachectl[3340]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the se
Oct 14 18:38:51 UbuntuServer systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

Instalamos apache y comprobamos que esté funcionando.

```
usuario@UbuntuServer:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
Rules updated
Rules updated (v6)
usuario@UbuntuServer:~$ _
```

Con esto lo que hacemos es permitir el tráfico http/https en el firewall.

Configuración de Red

```
GNU nano 6.2 50-cloud-init.yaml *
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [172.16.2.20/24]
      gateway: 172.16.2.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1]
  version: 2

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

A continuación, modificamos con nano el archivo de configuración de la red, y le asignamos una IP estática al segundo adaptador de red.

```
usuario@UbuntuServer:/etc/netplan$ sudo netplan apply

** (generate:3829): WARNING **: 18:53:01.596: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovsdb-server.service is not running.

** (process:3827): WARNING **: 18:53:01.932: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:3827): WARNING **: 18:53:02.074: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:3827): WARNING **: 18:53:02.074: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
usuario@UbuntuServer:/etc/netplan$
```

En este caso al aplicar la configuración de red nos encontramos con que Gateway4 está obsoleto, así que buscamos otra manera de hacerlo.

```
GNU nano 6.2 50-cloud-init.yaml *
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [172.16.2.20/24]
      routes:
        - to: default
          via: 172.16.2.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1]
  version: 2

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  ^M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line ^M-E Redo
```

Le damos ese formato.

```
usuario@UbuntuServer:/etc/netplan$ sudo netplan apply
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovsdb-server.service is not running.
usuario@UbuntuServer:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:3b:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86049sec preferred_lft 86049sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed9:3bb8/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86169sec preferred_lft 14169sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:3bb8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f3:1b:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.2.20/24 brd 172.16.2.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fef3:1bbe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@UbuntuServer:/etc/netplan$
```

Como podemos ver esta sintaxis funciona mejor.

Creación de los Sitios y Dominios

```
usuario@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available$ cd ../../..
usuario@ubuntuserver:/ $ ls
bin  cdrom  etc  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
boot  dev  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
usuario@ubuntuserver:/ $ cd var/www
usuario@ubuntuserver:/var/www$ ls
apache1  apache2  html
usuario@ubuntuserver:/var/www$ _
```

Después nos vamos a var/www y creamos una carpeta para cada página.

```
GNU nano 6.2 index.html *
        height: 100vh;
        margin: 0;
    }
    .container {
        text-align: center;
        padding: 40px;
        background-color: #ffffff;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h1 {
        font-size: 2.5em;
    }
    footer {
        font-size: 11px;
        text-align: center;
        font-family: "Roboto Mono", monospace;
        margin-top: 5px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Sitio 1: www.tcabfer393_pasen.com</h1>
        <p>Desarrollo de Aplicaciones Web</p>
        <p>Despliegue de Aplicaciones Web</p>
    </div>
</body>
<footer>
Created by Tomas Cabello Fernandez
</footer>
</html>

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Obviamente deberemos de tener un index.html como este en cada carpeta.

```
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf usuario_pasen2.com.conf usuario_pasen.com.conf
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# mv usuario_pasen.com.conf tcabfer393_pasen.com.conf
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# mv usuario_pasen2.com.conf tcabfer393_pasen2.com.conf
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf tcabfer393_pasen2.com.conf tcabfer393_pasen.com.conf
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# _
```

Hacemos un archivo de configuración para cada dominio.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APACHE

```
GNU nano 6.2          tcabfer393_pasen.com.conf *
<VirtualHost *:443>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.tcabfer393_pasen.com
DocumentRoot /var/www/apache1

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Modificamos los dos archivos de configuración, le ponemos la ruta correcta y le indicamos un dominio con ServerName.

```
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# a2ensite tcabfer393_pasen.com.conf
Enabling site tcabfer393_pasen.com.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# a2ensite tcabfer393_pasen2.com.conf
Enabling site tcabfer393_pasen2.com.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
root@ubuntuserver:/etc/apache2/sites-available# _
```

Aplicamos la nueva configuración de los dos sitios nuevos y reiniciamos apache.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

```
GNU nano 6.2          usuario_pasen.com.conf *
<VirtualHost *:443>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.usuario_pasen.com
    DocumentRoot /var/www/apache1
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache-key

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Habilitamos el SSL desde el archivo de configuración del sitio.

```
usuario@ubuntuuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl restart apache2
usuario@ubuntuuserver:/etc/apache2/sites-available$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-17 19:03:27 UTC; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 3696 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3700 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 6927)
   Memory: 6.5M
      CPU: 48ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─3700 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3701 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─3702 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 17 19:03:27 ubuntuuserver systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 17 19:03:27 ubuntuuserver apachectl[3699]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the se
oct 17 19:03:27 ubuntuuserver systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Reiniciamos el servidor y comprobamos el estado.

Creación de Usuarios para acceder desde el servidor

```

usuario@ubuntu:~$ sudo a2enmod userdir
[sudo] password for usuario:
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
usuario@ubuntu:~$ sudo adduser tomas
Adding user `tomas' ...
Adding new group `tomas' (1001) ...
Adding new user `tomas' (1001) with group `tomas' ...
Creating home directory `/home/tomas' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for tomas
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
usuario@ubuntu:~$

```

Habilitamos el módulo de userdir, y creamos tres usuarios, por ejemplo.

```

authnz_ldap.load      ext_filter.load      proxy_ajp.load        socache_memcache.load
authnz_core.load      file_cache.load      proxy_balancer.conf   socache_redis.load
authnz_dbd.load       filter.load           proxy_balancer.load   socache_shmcb.load
authnz_dbm.load       headers.load          proxy.conf             spelling.load
authnz_groupfile.load heartbeats.load       proxy_connect.load    ssl.conf
authnz_host.load      heartmonitor.load     proxy_express.load    ssl.load
authnz_owner.load     http2.conf            proxy_fcgi.load        status.conf
authnz_user.load      http2.load            proxy_fdpass.load     status.load
autoindex.conf        ident.load            proxy_ftp.conf         substitute.load
autoindex.load        imagemap.load         proxy_ftp.load         suexec.load
brotli.load           include.load          proxy_hcheck.load     unique_id.load
buffer.load           info.conf             proxy_html.conf        userdir.conf
cache_disk.conf       info.load             proxy_html.load        userdir.load
cache.load            lbmethod_bybusyness.load proxy_http2.load       usertrack.load
cache_socache.load    lbmethod_byrequests.load proxy_http.load         vhost_alias.load
cern_meta.load        lbmethod_bytraffic.load proxy.load              xml2enc.load
cgid.conf             ldap.conf             proxy_scgi.load        proxy_uwsgi.load
cgid.load             ldap.load             proxy_wstunnel.load
usuario@ubuntu:~$ cat /etc/apache2/mods-available/userdir.load
cat: /etc/apache2/mods-available/userdir.load: No such file or directory
usuario@ubuntu:~$ cat /etc/apache2/mods-available/userdir.conf
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
usuario@ubuntu:~$ cat /etc/apache2/mods-available/userdir.conf
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Require method GET POST OPTIONS
    </Directory>
</IfModule>

```

Comprobamos que el archivo de configuración del módulo este correcto.

```

authnz_ldap.load      ext_filter.load      proxy_ajp.load        socache_memcache.load
authz_core.load       file_cache.load      proxy_balancer.conf   socache_redis.load
authz_dbd.load        filter.load          proxy_balancer.load   socache_shmcb.load
authz_dbm.load        headers.load         proxy.conf            spelling.load
authz_groupfile.load  heartbeat.load       proxy_connect.load    ssl.conf
authz_host.load       heartbeat.load       proxy_express.load    ssl.load
authz_owner.load      http2.conf          proxy_fcgi.load       status.conf
authz_user.load       http2.load          proxy_fdpass.load     status.load
autoindex.conf        ident.load          proxy_ftp.conf        substitute.load
autoindex.load        imagemap.load       proxy_ftp.load        suexec.load
brotli.load           include.load        proxy_hcheck.load     unique_id.load
buffer.load           info.conf           proxy_html.conf       userdir.conf
cache_disk.conf       info.load           proxy_html.load       userdir.load
cache_disk.load       lbmethod_bybusyness.load proxy_http2.load      usertrack.load
cache.load            lbmethod_byrequests.load proxy_http.load        vhost_alias.load
cache_socache.load    lbmethod_bytraffic.load proxy.load             xml2enc.load
cern_meta.load        lbmethod_heartbeat.load proxy_scgi.load
cgid.conf             ldap.conf           proxy_uwsgi.load
cgid.load             ldap.load           proxy_wstunnel.load
usuario@ubuntuserver:/etc/apache2/mods-available$ cd ../../
usuario@ubuntuserver:/etc$ cd ..
usuario@ubuntuserver:/etc$ ls
bin  cdrom  etc  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
boot  dev  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
usuario@ubuntuserver:/etc$ cd home
usuario@ubuntuserver:/home$ ls
ismael  nerea  tomas  usuario
usuario@ubuntuserver:/home$ cd ..
usuario@ubuntuserver:/home$ cd var/www
usuario@ubuntuserver:/var/www$ ls
apache1  apache2  html
usuario@ubuntuserver:/var/www$ cd apache1
usuario@ubuntuserver:/var/www/apache1$ ls
index.html
usuario@ubuntuserver:/var/www/apache1$ sudo mkdir /home/tomas/public_html
usuario@ubuntuserver:/var/www/apache1$ sudo cp index.html /home/tomas/public_html/index.html
usuario@ubuntuserver:/var/www/apache1$

```

Copiamos el archivo index.html de cualquiera de los dos sitios y lo pegamos en el home de cada usuario en una nueva carpeta public_html.

```

root@ubuntuserver:/home/ismael/public_html# systemctl restart apache2
root@ubuntuserver:/home/ismael/public_html# chmod 755 /home/tomas
root@ubuntuserver:/home/ismael/public_html# chmod 755 /home/ismael
root@ubuntuserver:/home/ismael/public_html# chmod 755 /home/nerea
root@ubuntuserver:/home/ismael/public_html# _

```

Le damos permisos a las carpetas de los nuevos usuarios para que apache pueda acceder a las mismas.

```
root@ubuntuuserver:/home/ismael/public_html# systemctl restart apache2
root@ubuntuuserver:/home/ismael/public_html#
```

Y por último reiniciamos Apache.

Creación de Listas de Usuarios Y Pedir Autenticación

```
root@ubuntuuserver:/var/www# apt install apache2-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2-utils ya está en su versión más reciente (2.4.52-1ubuntu4.16).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 71 no actualizados.
root@ubuntuuserver:/var/www# mkdir passwd
root@ubuntuuserver:/var/www# htpasswd -c passwd/claves admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
root@ubuntuuserver:/var/www# htpasswd -c passwd/claves tomas
New password:
Re-type new password:
Adding password for user tomas
root@ubuntuuserver:/var/www# htpasswd -c passwd/claves ismael
New password:
Re-type new password:
Adding password for user ismael
root@ubuntuuserver:/var/www# htpasswd -c passwd/claves nerea
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nerea
root@ubuntuuserver:/var/www# _
```

Hay que quitarle la -c al hacer por segunda vez el comando, sino reescribirá el archivo de contraseñas, y no guardará la información anterior.

Instalamos el módulo si no lo está, creamos el archivo de contraseñas, y le añadimos cada usuario al mismo archivo.

```
root@ubuntuserver:/var/www# cd apache1
root@ubuntuserver:/var/www/apache1# ls
index.html
root@ubuntuserver:/var/www/apache1# mkdir privado
root@ubuntuserver:/var/www/apache1# cd ../apache2
root@ubuntuserver:/var/www/apache2# mkdir privado
root@ubuntuserver:/var/www/apache2#
```

Creamos una carpeta en los dos sitios, que será el recurso que vamos a proteger, y también le añadiremos un archivo de prueba.

```
root@ubuntuserver:/var/www/apache1# cd ../../
root@ubuntuserver:/var# cd ..
root@ubuntuserver:/# cd etc/ap
apache2/  apparmor/  apparmor.d/  apport/  apt/
root@ubuntuserver:/# cd etc/apache2/
root@ubuntuserver:/etc/apache2# ls
apache2.conf  conf-enabled  magic  mods-enabled  sites-available  ssl
conf-available  envvars  mods-available  ports.conf  sites-enabled
root@ubuntuserver:/etc/apache2# nano apache2.conf
```

Nos vamos a `apache2.conf` para comprobar una propiedad.

```
GNU nano 6.2                apache2.conf *
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride AuthConfig
    Require all granted
</Directory>

#<Directory /srv/>
#     Options Indexes FollowSymLinks
#     AllowOverride None
#     Require all granted
#</Directory>

# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
#
AccessFileName .htaccess

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Debemos poner en Directory /var/www AllowOverride AuthConfig.

```
root@ubuntuuserver:/etc/apache2# cd sites-available/
root@ubuntuuserver:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  default-ssl.conf  tcabfer393_pasen2.com.conf  tcabfer393_pasen.com.conf
root@ubuntuuserver:/etc/apache2/sites-available#
```

Nos vamos al archivo de configuración de los dos sitios.

```
GNU nano 6.2                                tcabfer393_pasen.com.conf
<VirtualHost *:443>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.tcabfer393_pasen.com
DocumentRoot /var/www/apache1
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache-key

<Directory /var/www/apache1/privado>
    AuthType Basic
    AuthName "Acceso Restringido"
    AuthUserFile /var/www/passwd/claves
    Require valid-user
</Directory>

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
[ Read 43 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

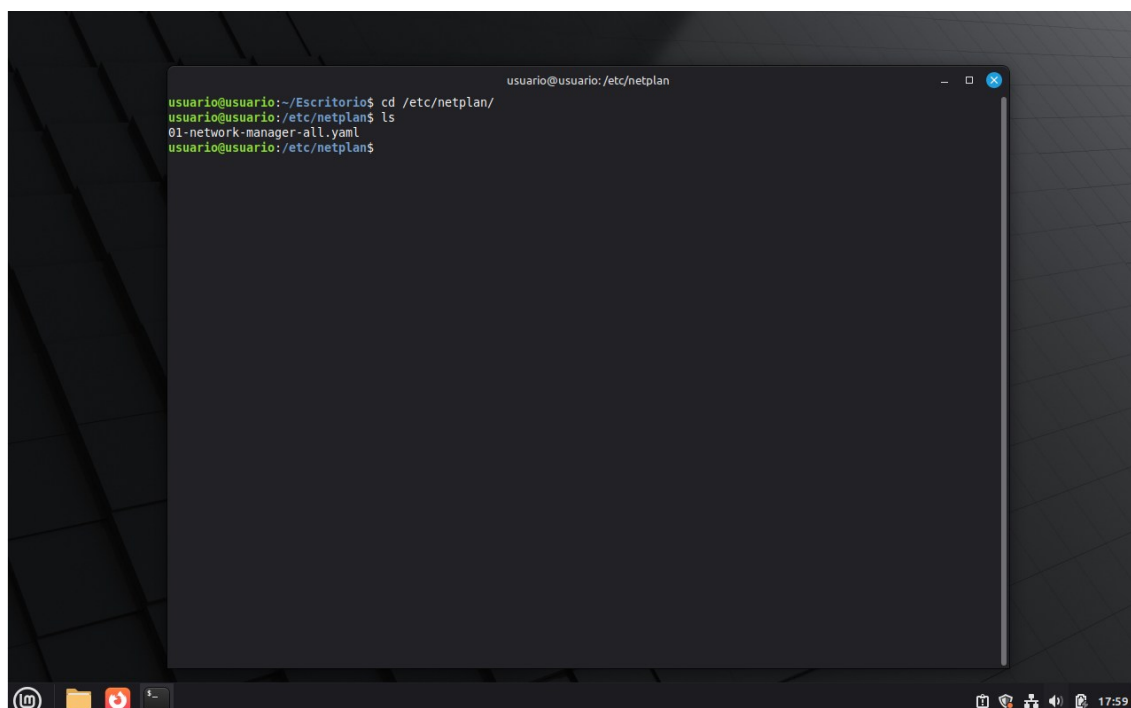
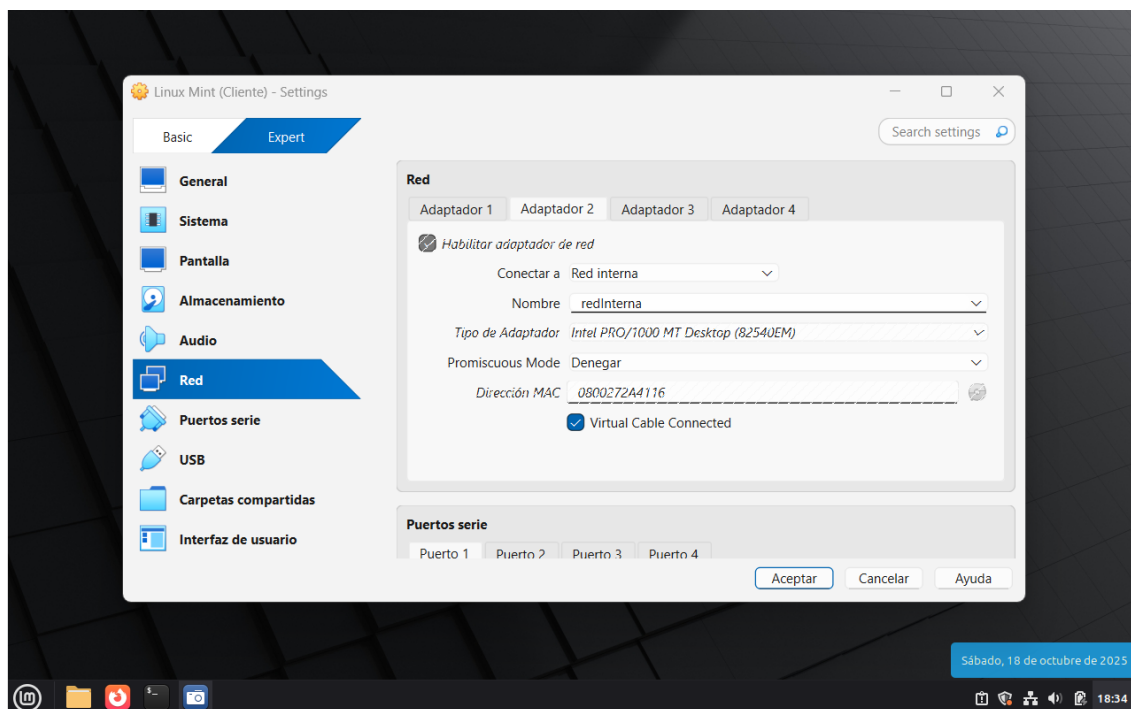
Y añadiremos la etiqueta Directory con esas reglas y apuntando al archivo de contraseñas.

```
root@ubuntuuserver:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
root@ubuntuuserver:/etc/apache2/sites-available# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-10-18 15:24:14 UTC; 4s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2147 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2151 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 6927)
     Memory: 6.4M
        CPU: 49ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2151 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2152 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2153 /usr/sbin/apache2 -k start

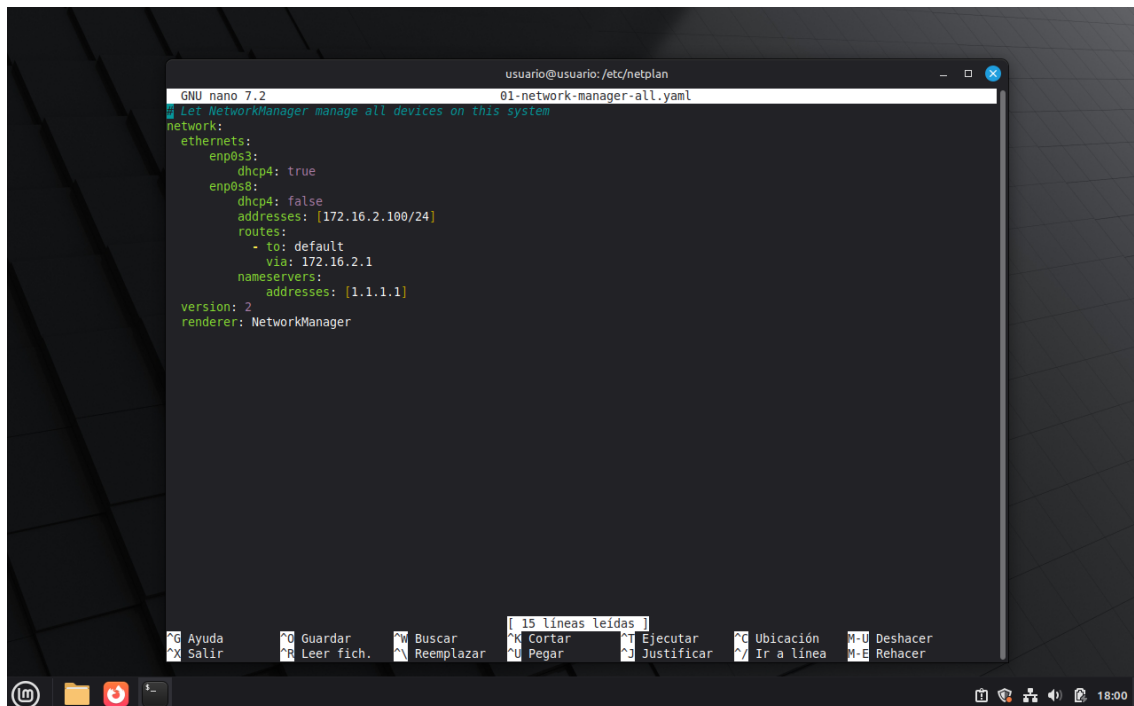
oct 18 15:24:13 ubuntuuserver systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 18 15:24:14 ubuntuuserver apachectl[2150]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the se
oct 18 15:24:14 ubuntuuserver systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Y reiniciamos apache.

Configuración de Linux Mint (Cliente)

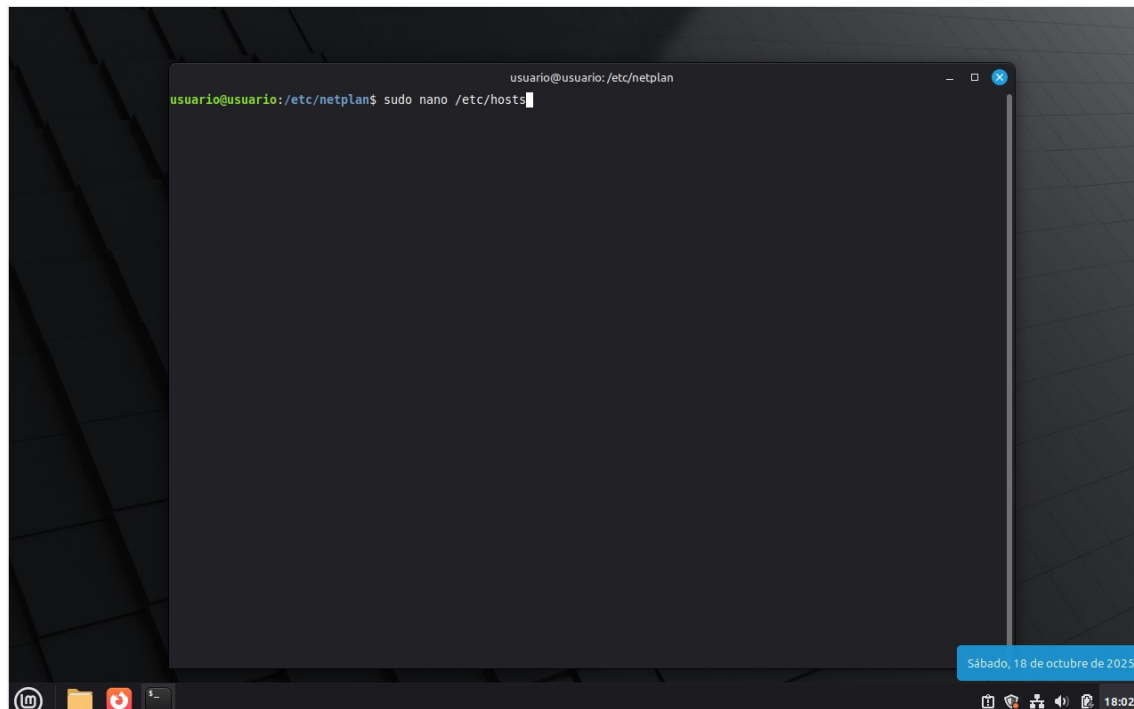


Nos vamos a la carpeta de netplan para acceder al archivo de configuración de la red.



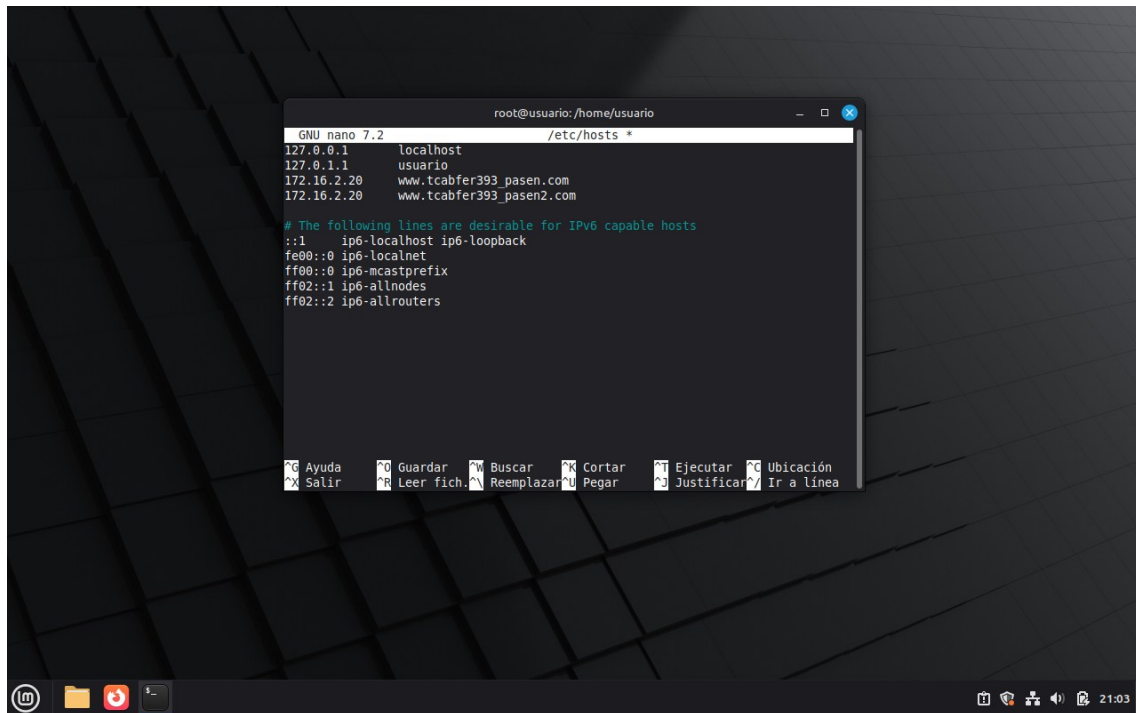
```
usuario@usuario: /etc/netplan
GNU nano 7.2 01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [172.16.2.100/24]
      routes:
        - to: default
          via: 172.16.2.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1]
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

Configuramos nuestra IP.



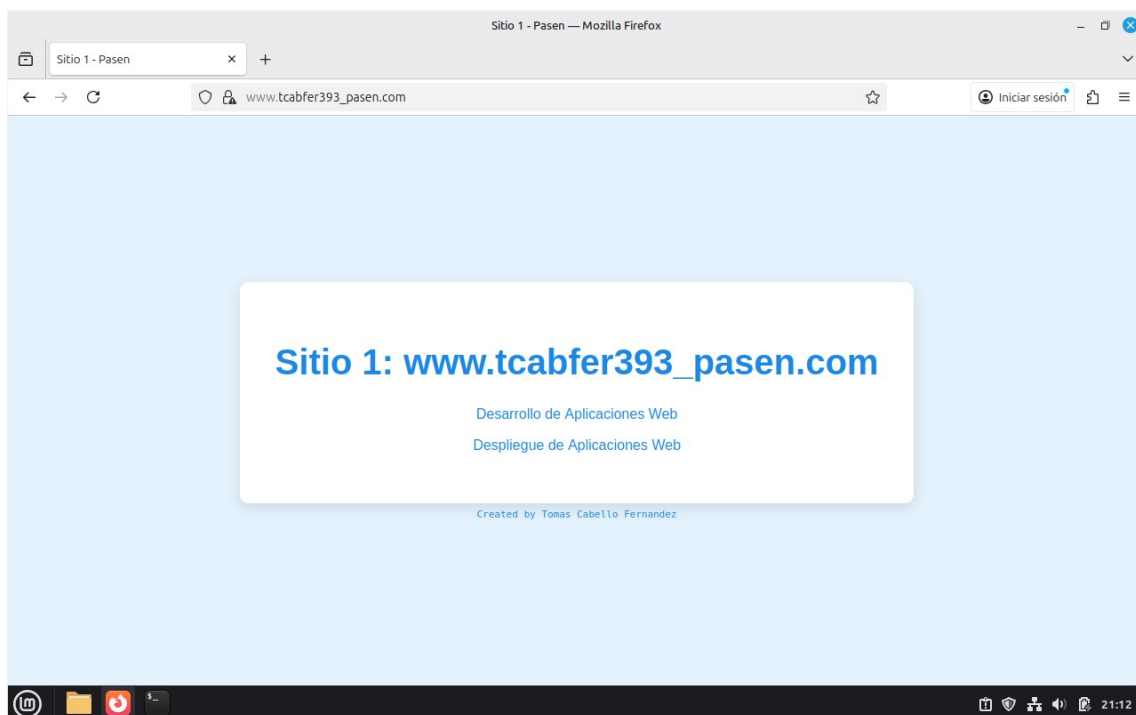
```
usuario@usuario: /etc/netplan
usuario@usuario: /etc/netplan$ sudo nano /etc/hosts
```

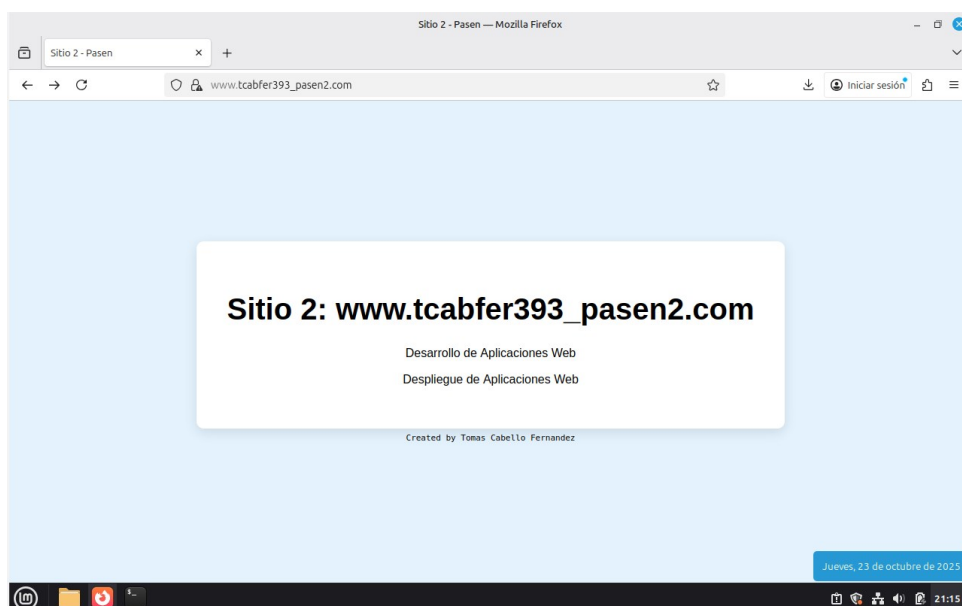
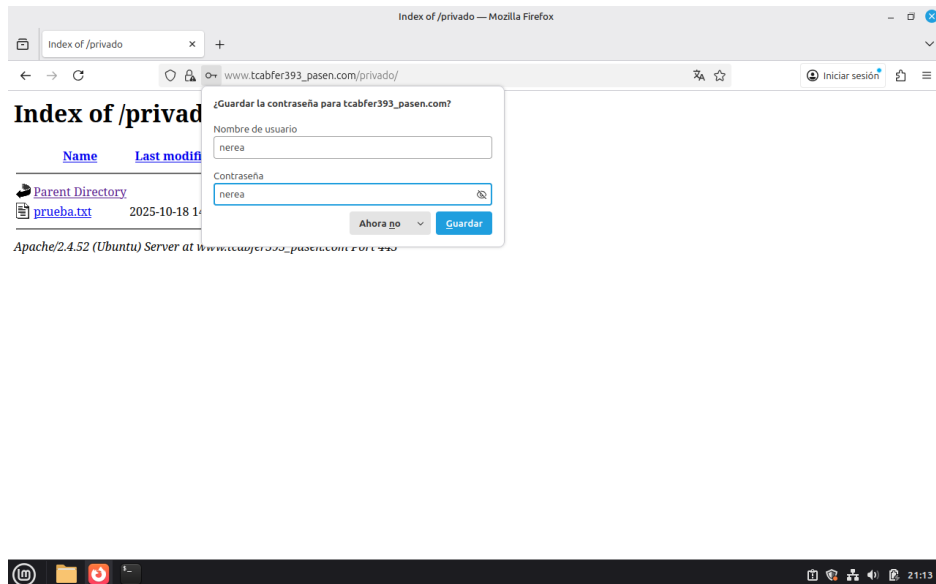
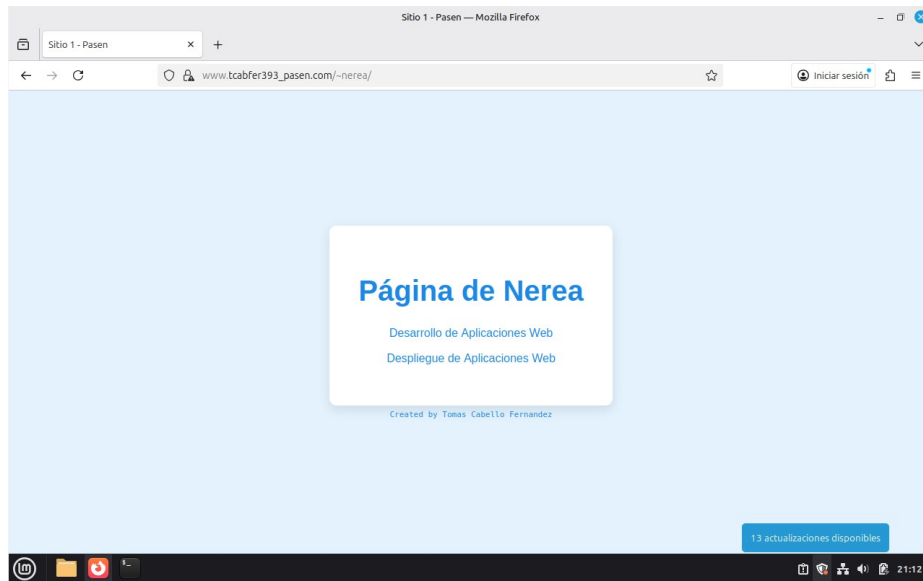
Entramos al archivo de configuración de DNS.



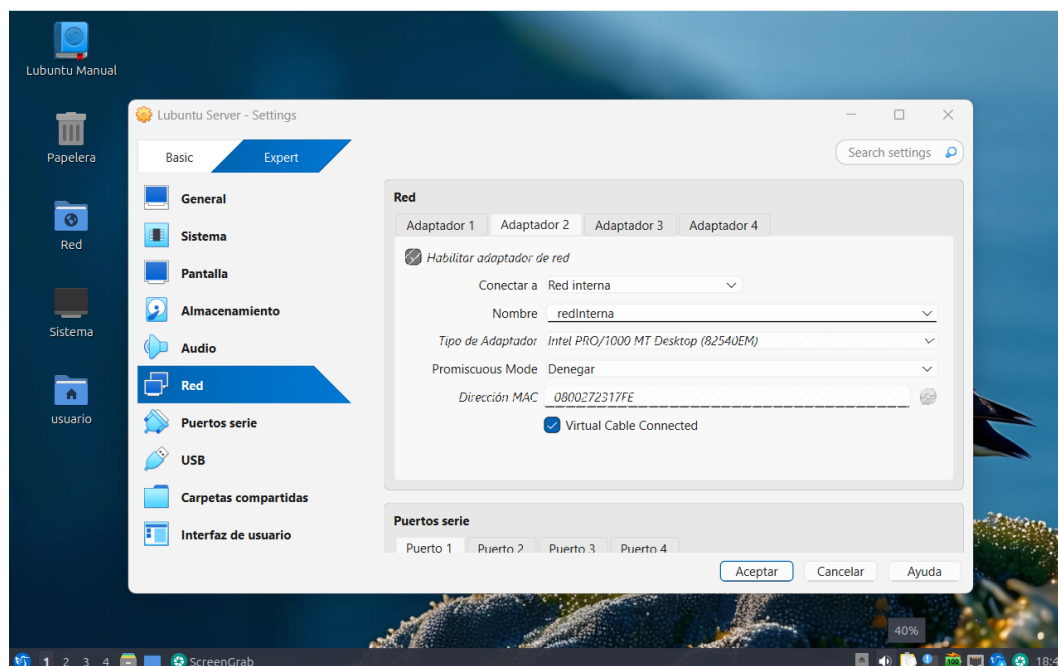
Y ponemos la IP del Servidor en los dos dominios para poder acceder a la maquina desde las URLs.

Prueba de los Sitios con SSL, con Usuarios y Recursos





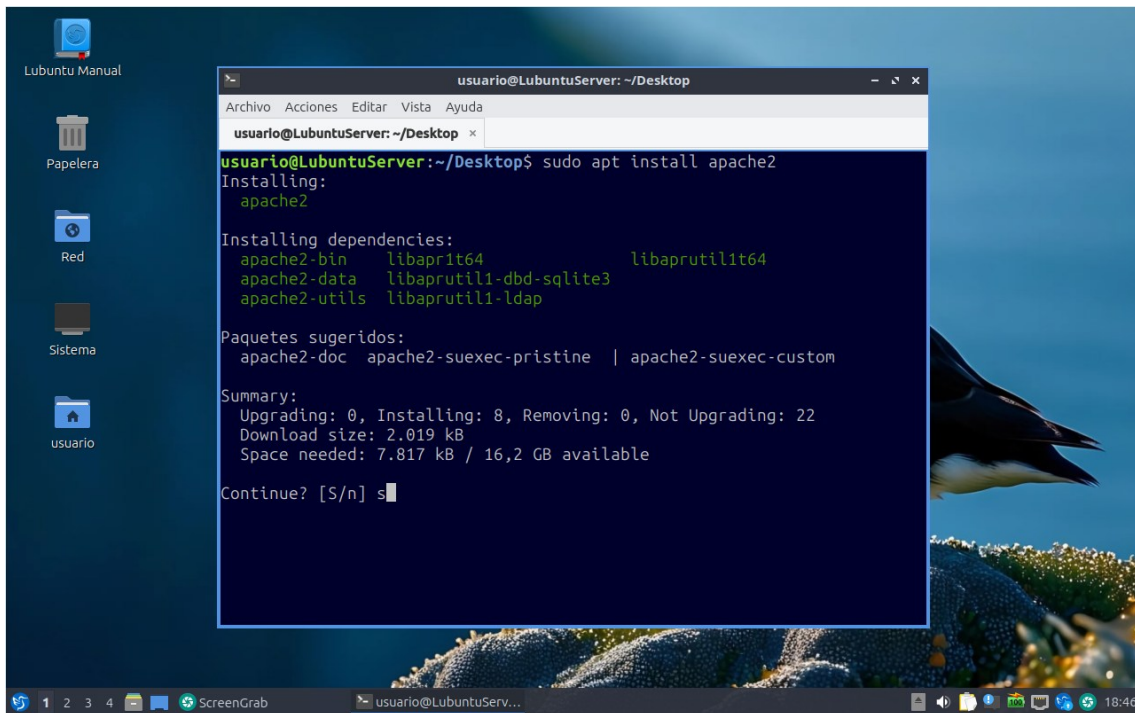
Configuración e Instalación en Lubuntu



Obviamente deberemos tener dos adaptadores, uno con NAT para acceder a internet para poder configurar apache, y otro con red interna donde hablará con las demás máquinas.

```
usuario@LubuntuServer: ~/Desktop
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
usuario@LubuntuServer: ~/Desktop x
usuario@LubuntuServer:~/Desktop$ sudo apt-get update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease [126 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease [126 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main i386 Packages [204 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 Packages [369 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main Translation-en [96,9 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 Components [58,6 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 c-n-f Metadata [7.860 B]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe i386 Packages [116 kB]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe amd64 Packages [235 kB]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/universe Translation-en [74,1 kB]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/main i386 Packa
```

Actualizamos los repositorios del servidor en Lubuntu.



The screenshot shows a terminal window titled 'usuario@LubuntuServer: ~/Desktop'. The user has entered the command 'sudo apt install apache2'. The terminal output shows the installation of 'apache2' and its dependencies: 'apache2-bin', 'libapr1t64', 'libaprutil1t64', 'apache2-data', 'libaprutil1-dbd-sqlite3', and 'apache2-utils', 'libaprutil1-ldap'. It also lists suggested packages: 'apache2-doc', 'apache2-suexec-pristine', and 'apache2-suexec-custom'. The summary shows that 8 packages will be installed, with a download size of 2.019 kB and a space needed of 7.817 kB. The user is prompted to continue with 'Continue? [S/n] s'.

```
usuario@LubuntuServer: ~/Desktop
usuario@LubuntuServer:~/Desktop$ sudo apt install apache2
Installing:
 apache2

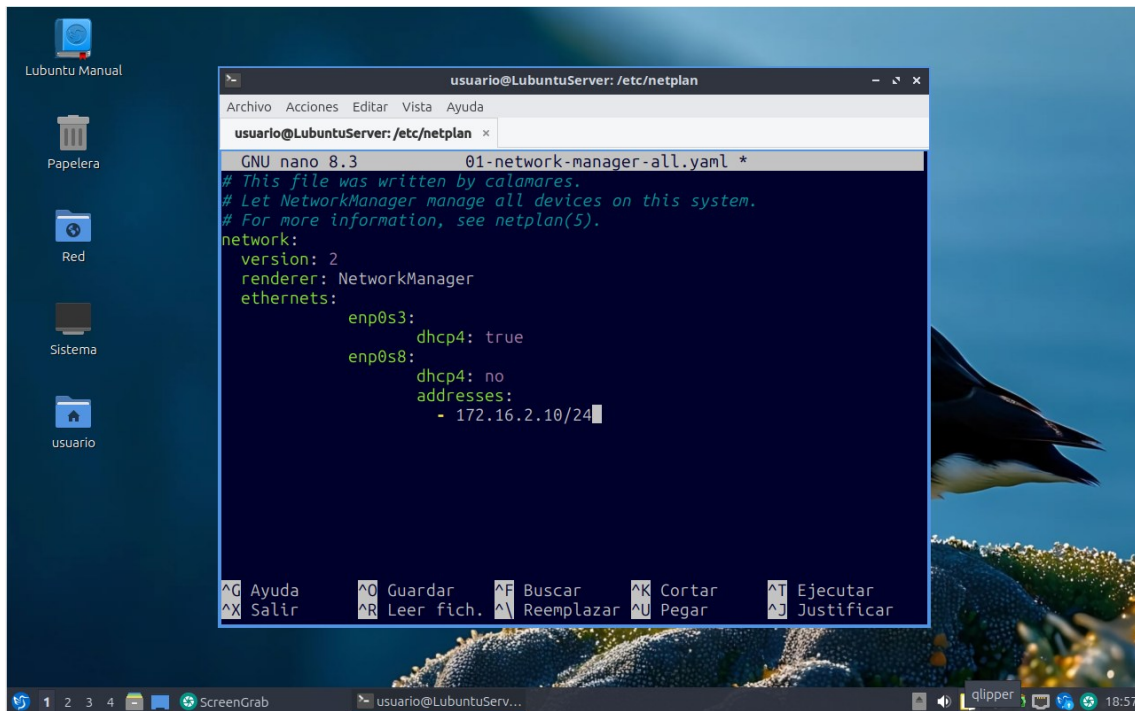
Installing dependencies:
 apache2-bin      libapr1t64      libaprutil1t64
 apache2-data     libaprutil1-dbd-sqlite3
 apache2-utils   libaprutil1-ldap

Paquetes sugeridos:
 apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom

Summary:
 Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 22
 Download size: 2.019 kB
 Space needed: 7.817 kB / 16,2 GB available

Continue? [S/n] s
```

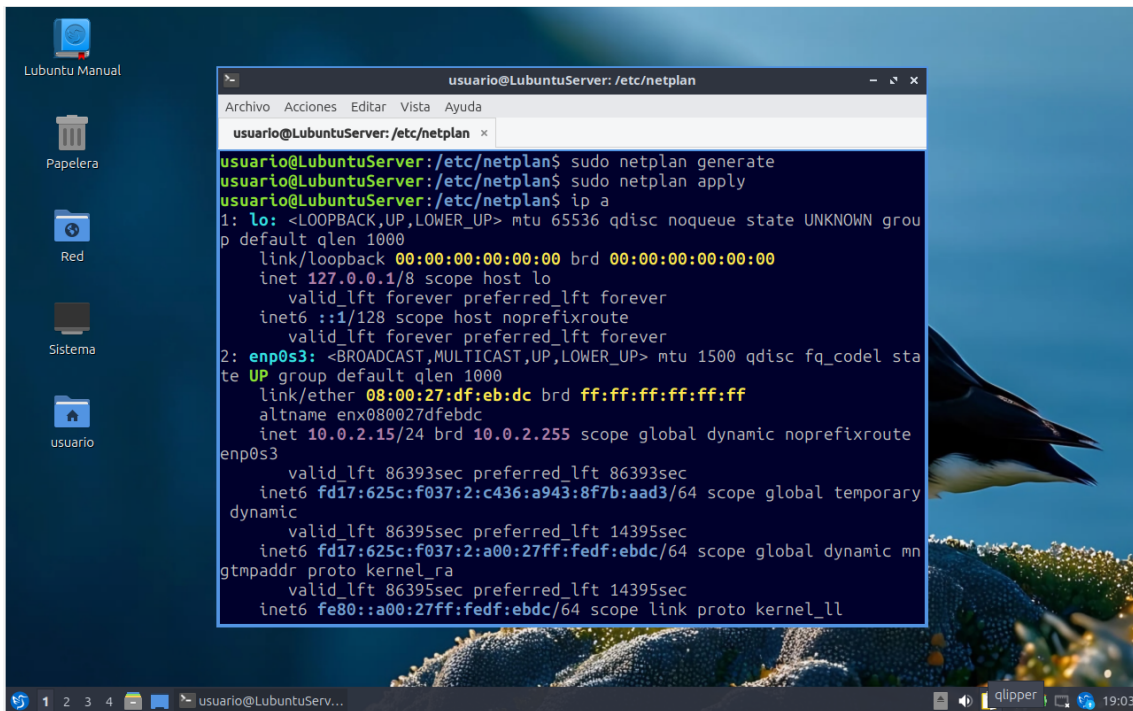
Instalamos Apache.



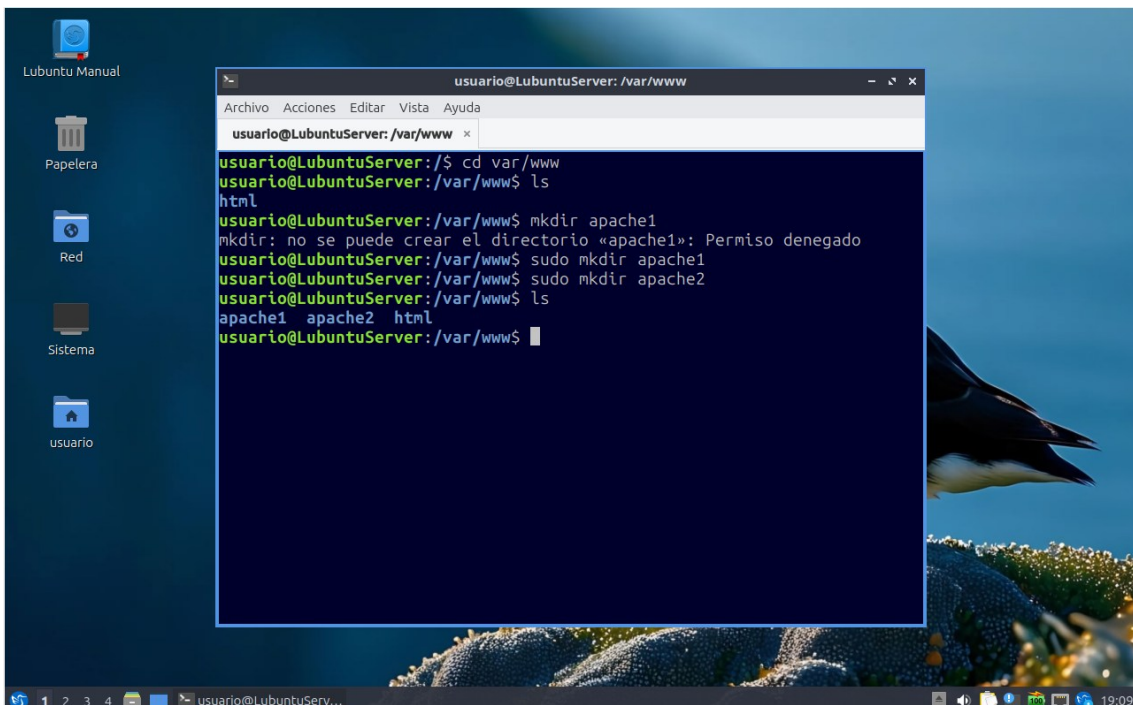
The screenshot shows a terminal window titled 'usuario@LubuntuServer: /etc/netplan'. The user is editing the file '01-network-manager-all.yaml' using the nano editor. The file content shows the configuration for NetworkManager, including the 'network' section with 'version: 2', 'renderer: NetworkManager', and 'ethernets' section. The 'ethernets' section has two entries: 'enp0s3' with 'dhcp4: true' and 'enp0s8' with 'dhcp4: no' and 'addresses: - 172.16.2.10/24'.

```
usuario@LubuntuServer: /etc/netplan
GNU nano 8.3 01-network-manager-all.yaml *
# This file was written by calamares.
# Let NetworkManager manage all devices on this system.
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.16.2.10/24
```

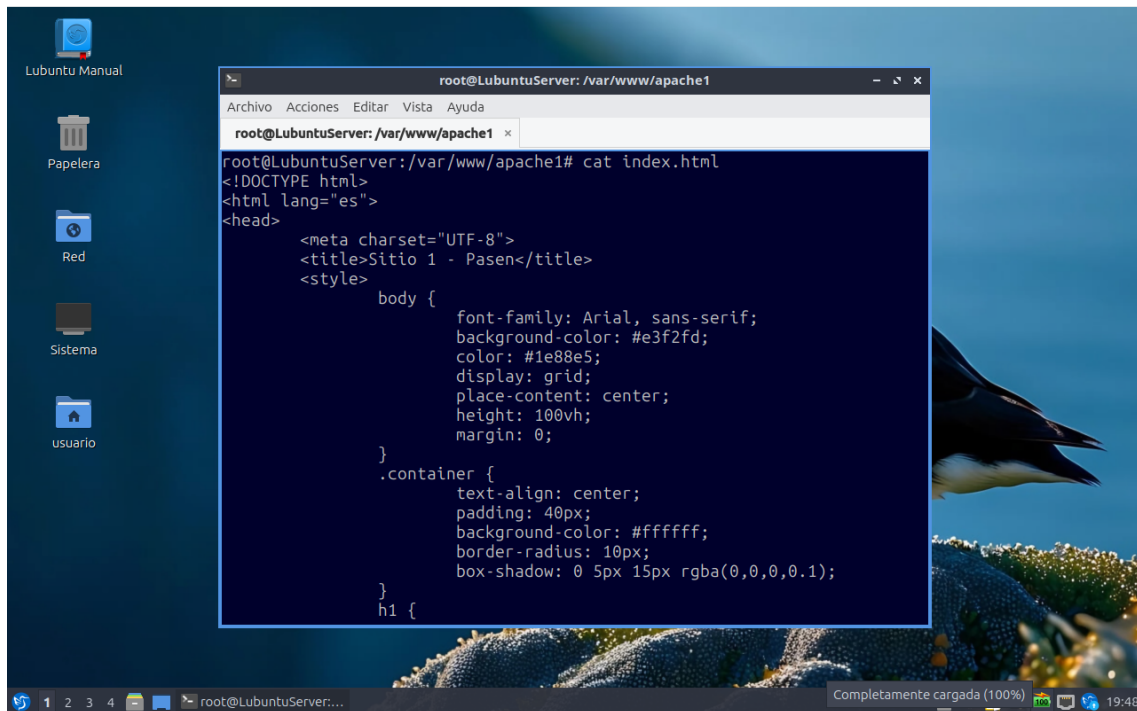
Ponemos el primer adaptador con DHCP y al segundo le ponemos IP estática y le ponemos esa IP.



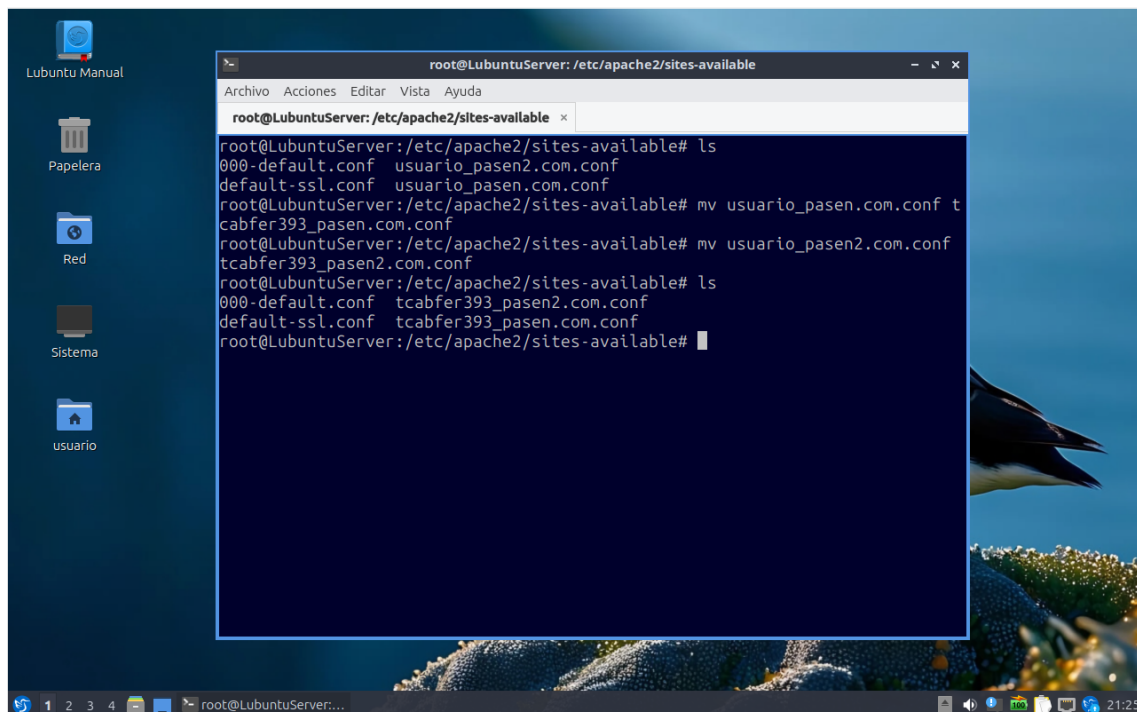
Generamos la conexión por terminal y la aplicamos.



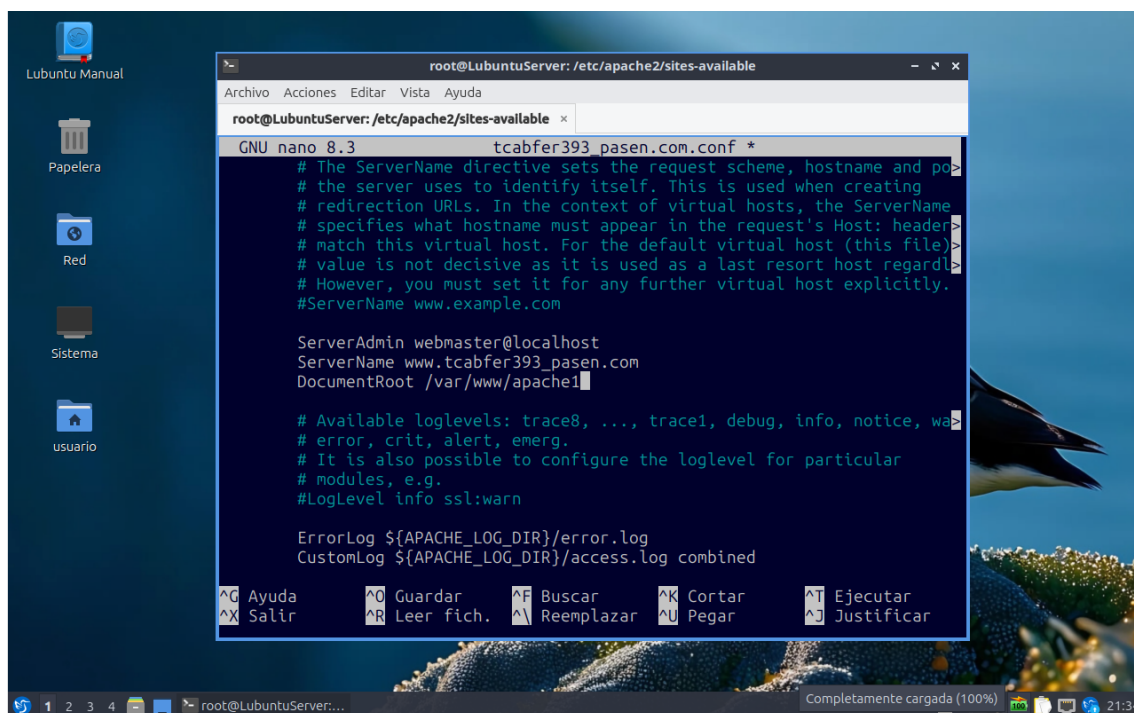
Entramos en var/www y creamos una carpeta para cada sitio.



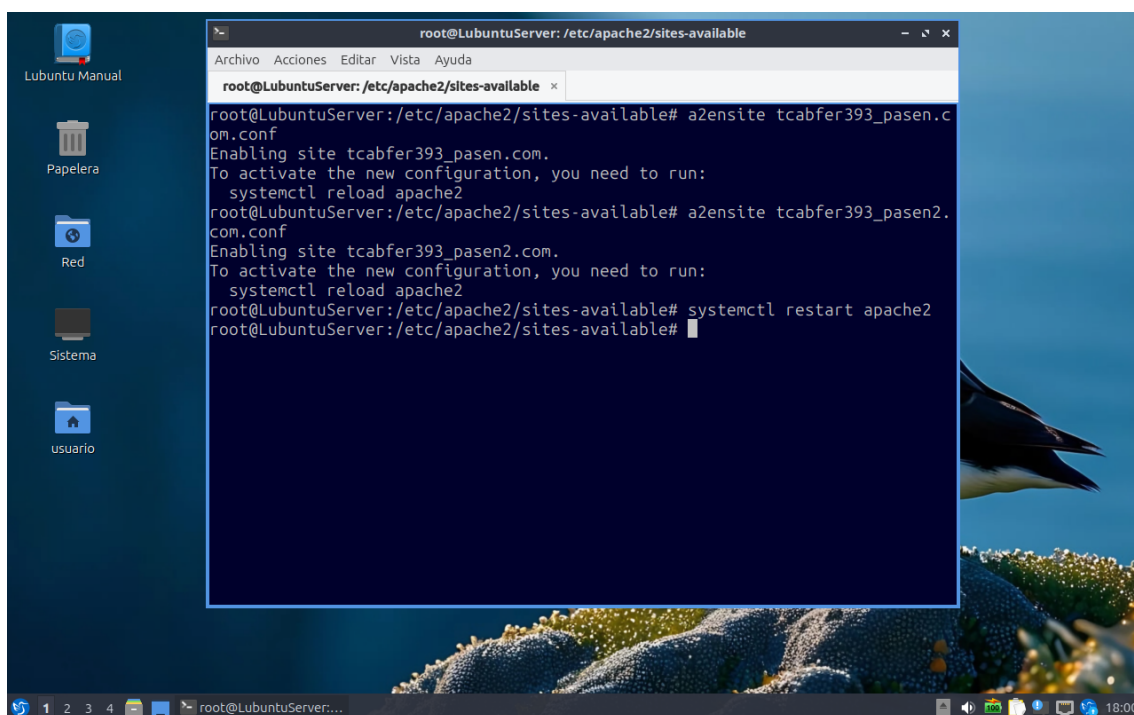
Creamos un index.html para cada carpeta.



Creamos dos archivos de configuración para cada página.

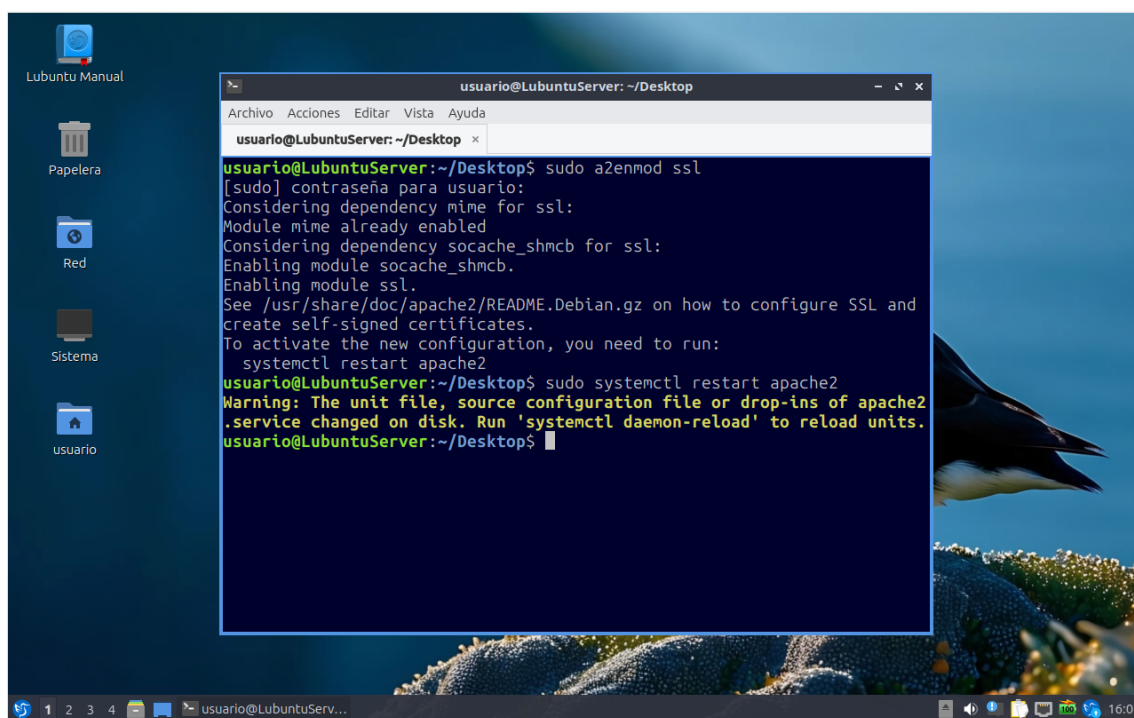


Modificamos el archivo de configuración de cada página y configuramos la URL correcta.

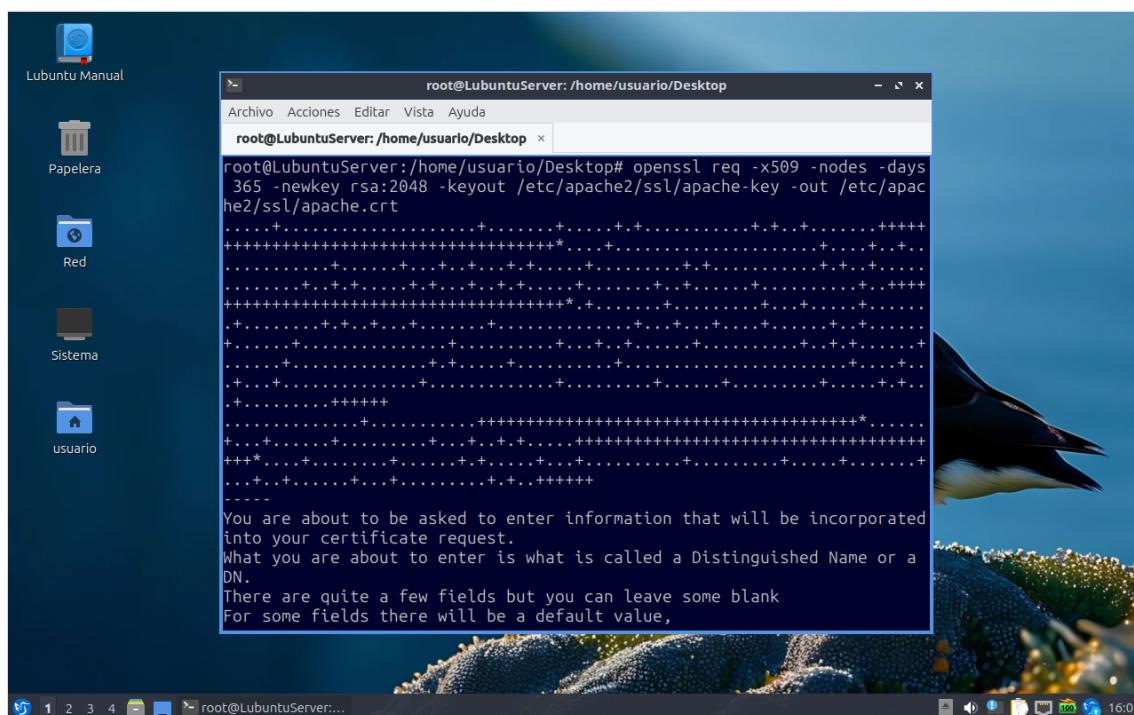


Activamos los dos nuevos sitios y reiniciamos apache.

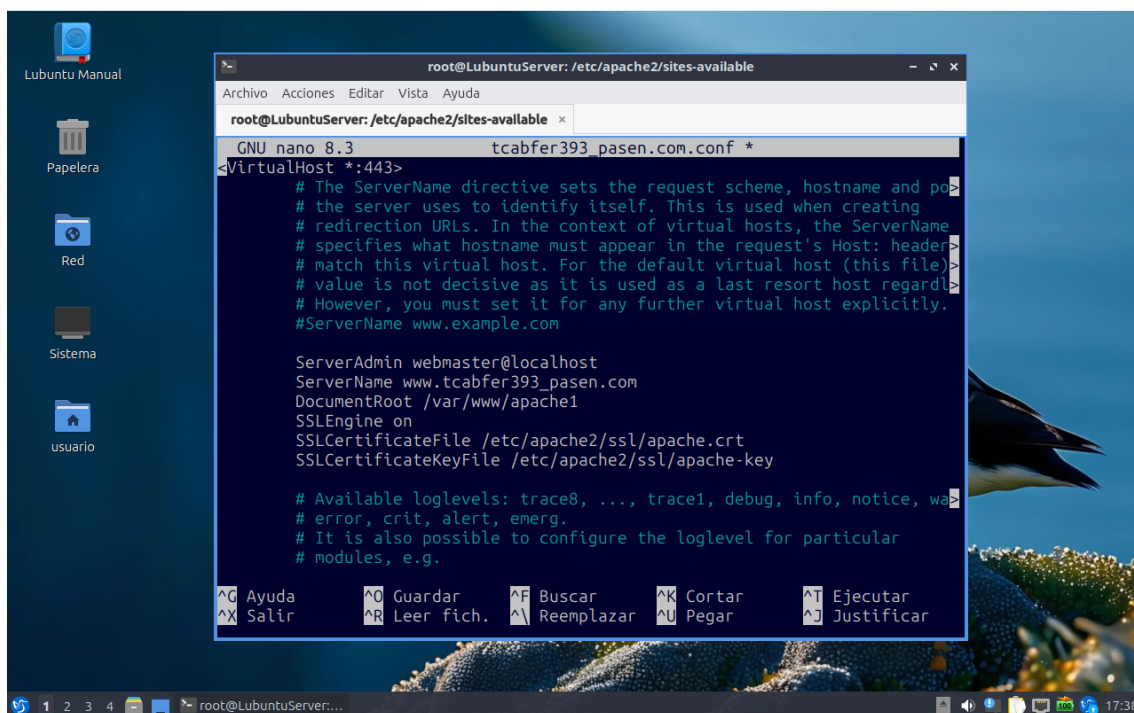
Configuración e Instalación de SSL



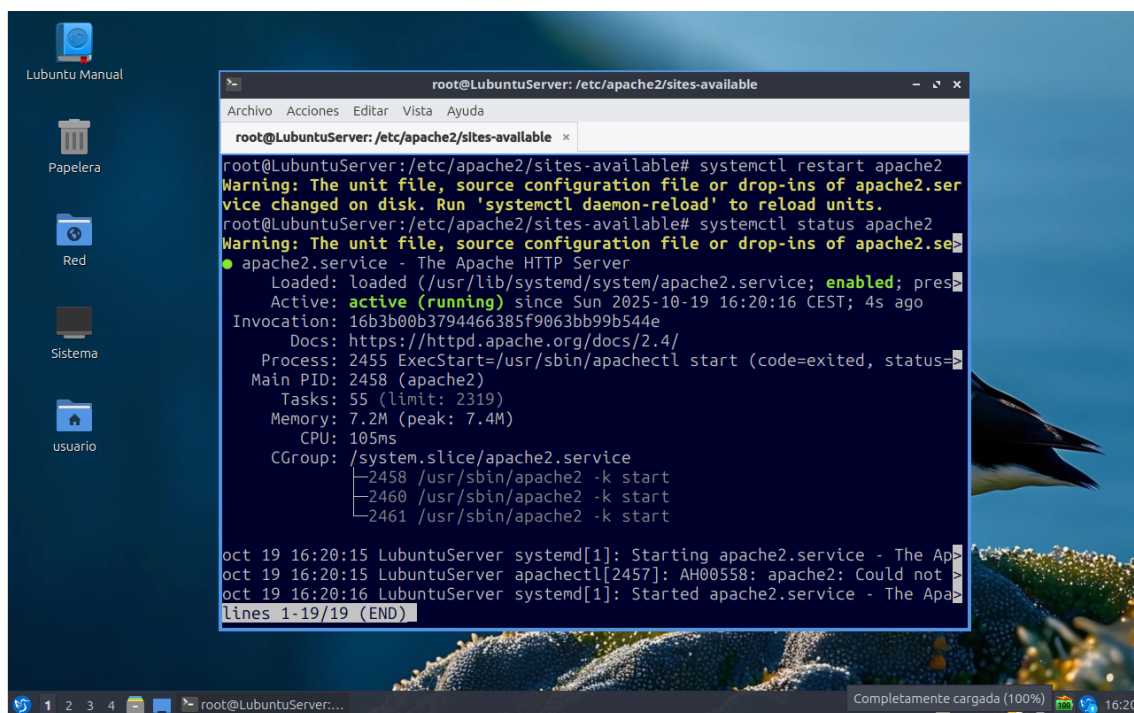
Instalamos el módulo SSL y reiniciamos apache.



Creamos una nueva carpeta que se llame SSL en /etc/apache2, después hacemos el comando para crear los certificados ahí.

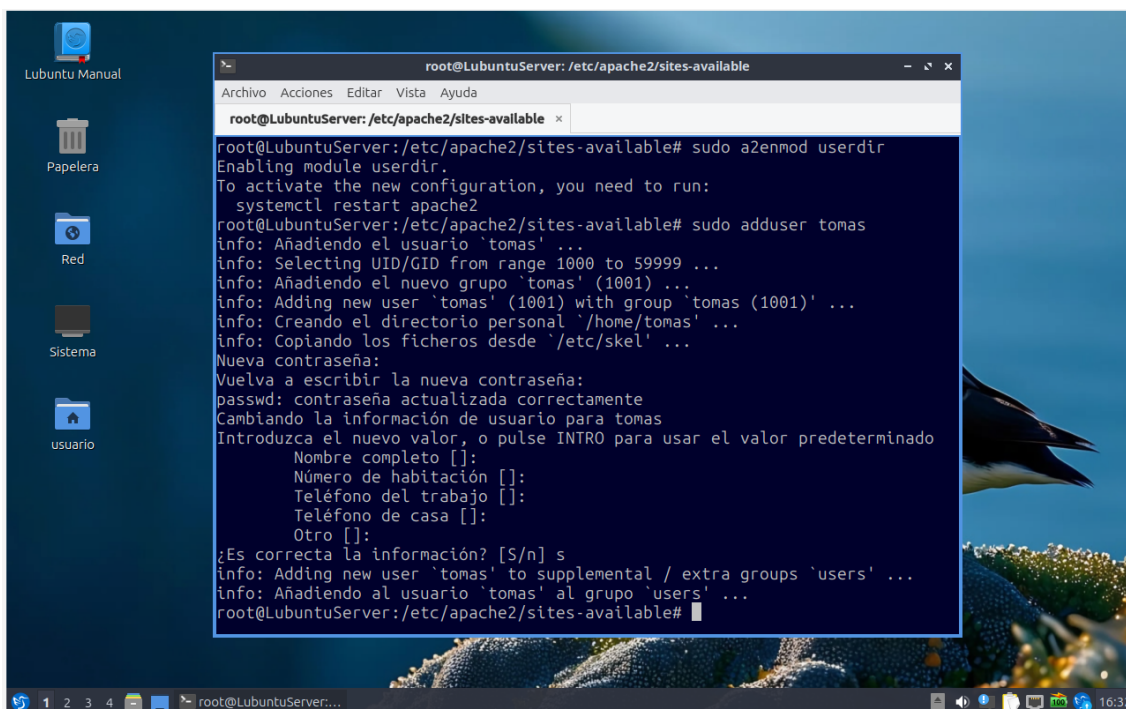


Cambiamos el puerto al 443 en cada archivo de configuración del sitio y habilitamos el SSL apuntando a los archivos del certificado.



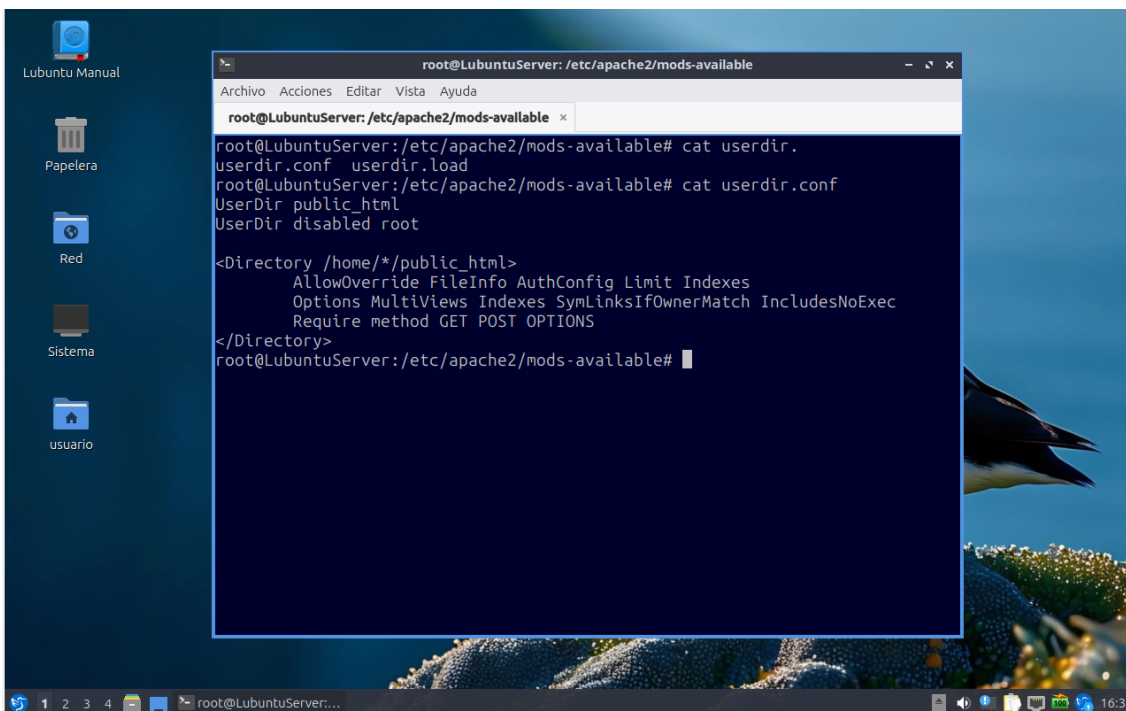
Reiniciamos apache y comprobamos su estado.

Creación de Usuarios para acceder desde el servidor



```
root@LubuntuServer: /etc/apache2/sites-available
root@LubuntuServer: /etc/apache2/sites-available# sudo a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@LubuntuServer: /etc/apache2/sites-available# sudo adduser tomas
info: Añadiendo el usuario 'tomas' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo 'tomas' (1001) ...
info: Adding new user 'tomas' (1001) with group 'tomas (1001)' ...
info: Creando el directorio personal '/home/tomas' ...
info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para tomas
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
info: Adding new user 'tomas' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Añadiendo al usuario 'tomas' al grupo 'users' ...
root@LubuntuServer: /etc/apache2/sites-available#
```

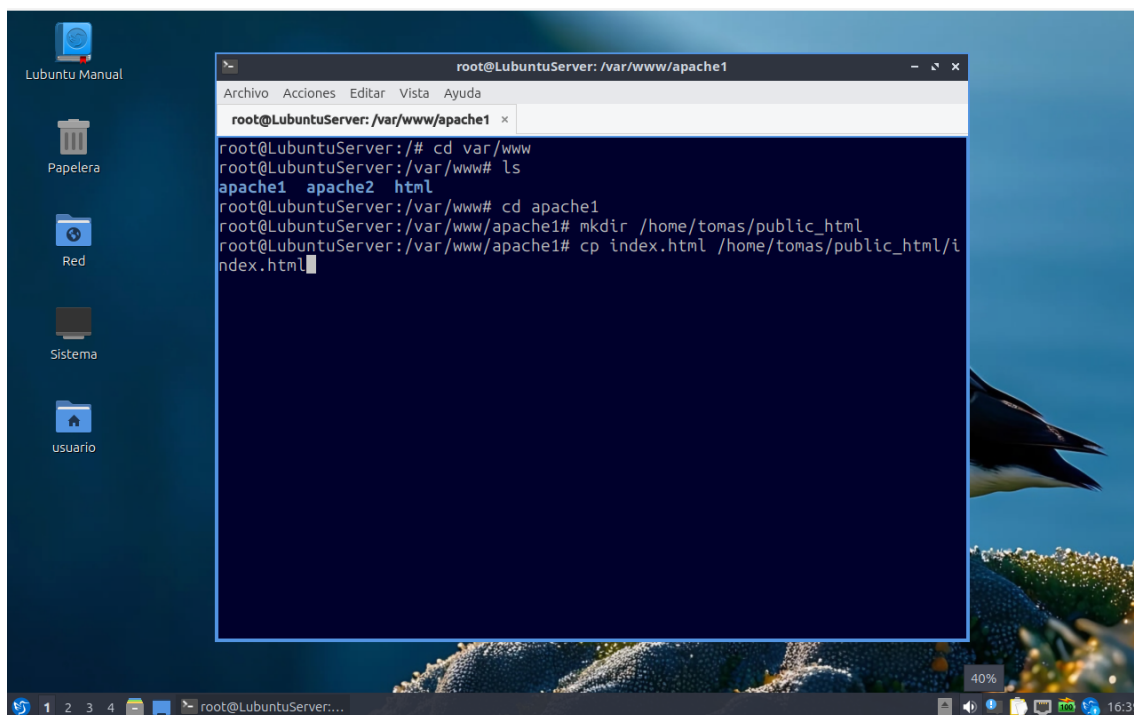
Habilitamos el módulo de userdir, y creamos los usuarios.



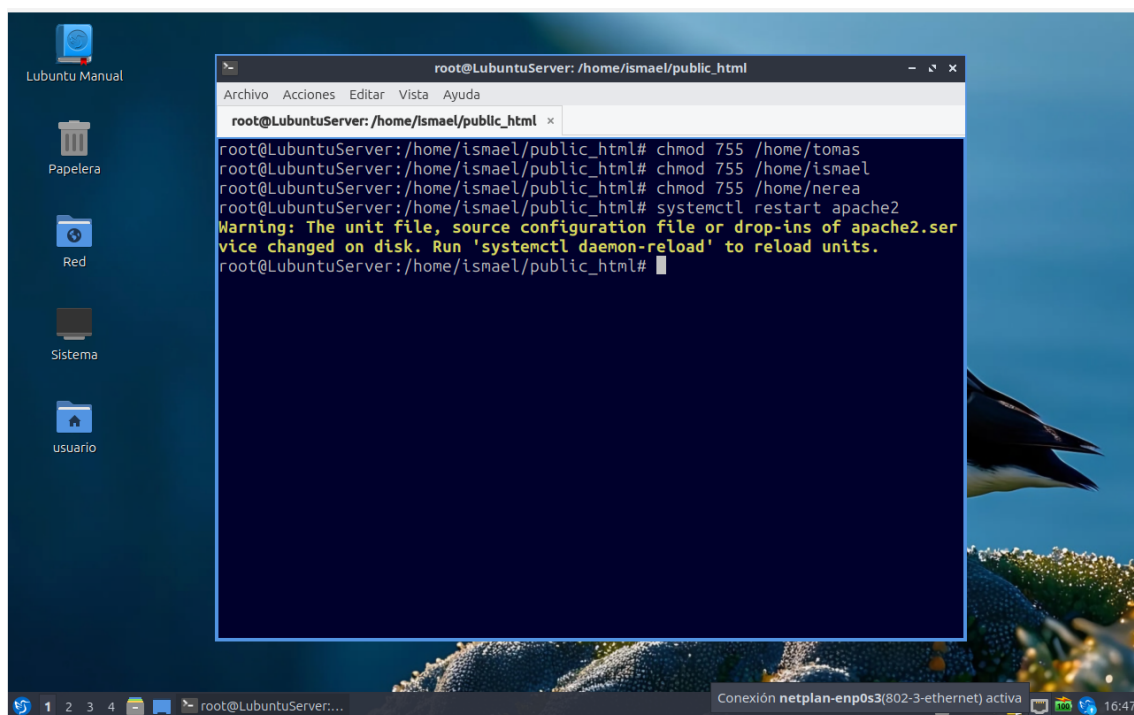
```
root@LubuntuServer: /etc/apache2/mods-available
root@LubuntuServer: /etc/apache2/mods-available# cat userdir.conf
userdir.conf userdir.load
root@LubuntuServer: /etc/apache2/mods-available# cat userdir.conf
UserDir public_html
UserDir disabled root

<Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
root@LubuntuServer: /etc/apache2/mods-available#
```

Entramos a mods-available y comprobamos que el archivo userdir.conf este correcto.

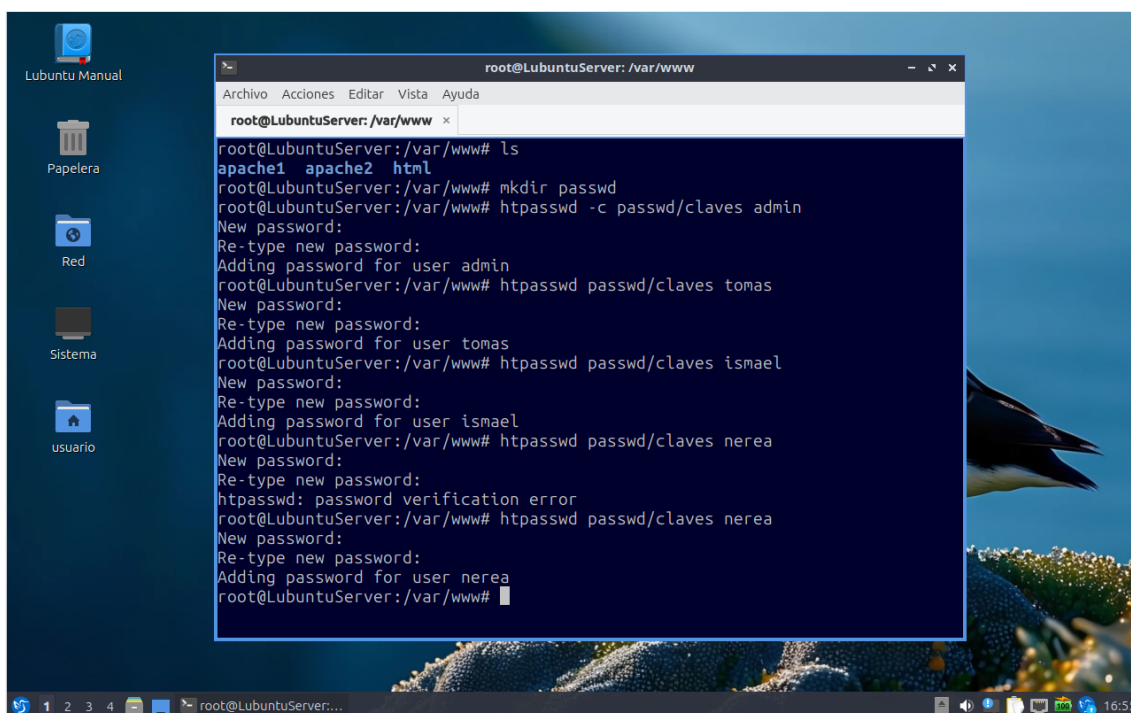


Creamos una carpeta en el home de cada usuario y copiamos el index.html de la página principal a esta carpeta y lo modificamos.



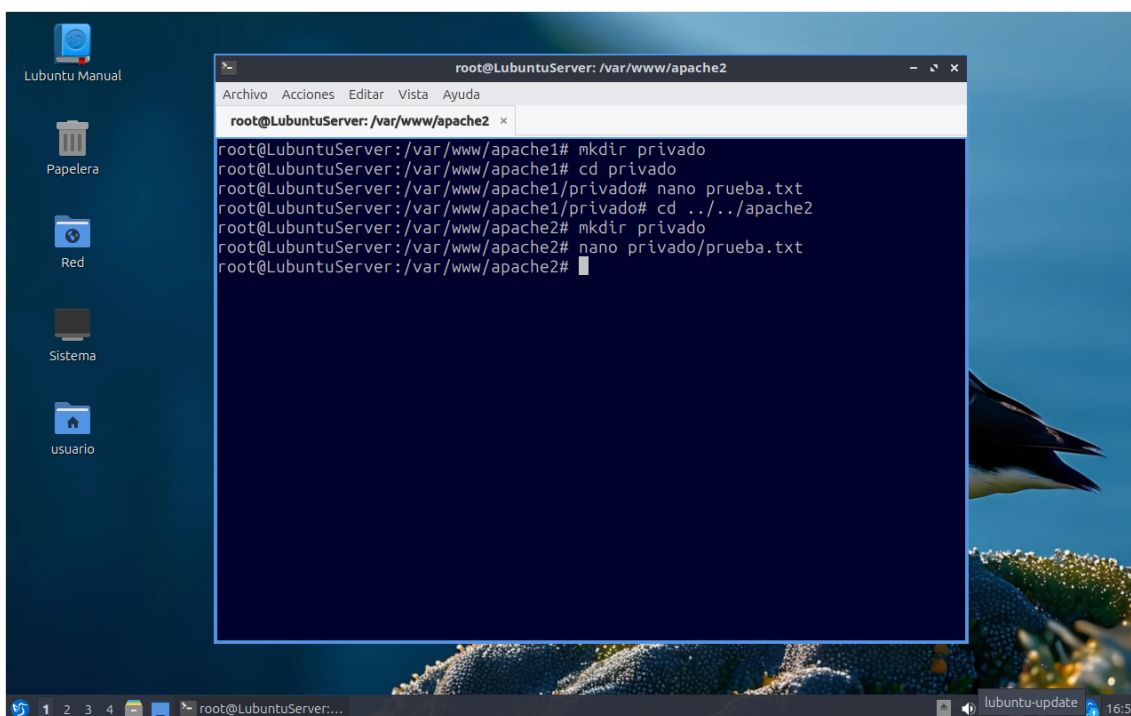
Le damos permisos a las carpetas de los nuevos usuarios para que apache pueda acceder a ellas, lo suyo es solo darle permiso a apache, pero para esta práctica lo haremos así que es más rápido.

Creación de Listas de Usuarios Y Pedir Autenticación



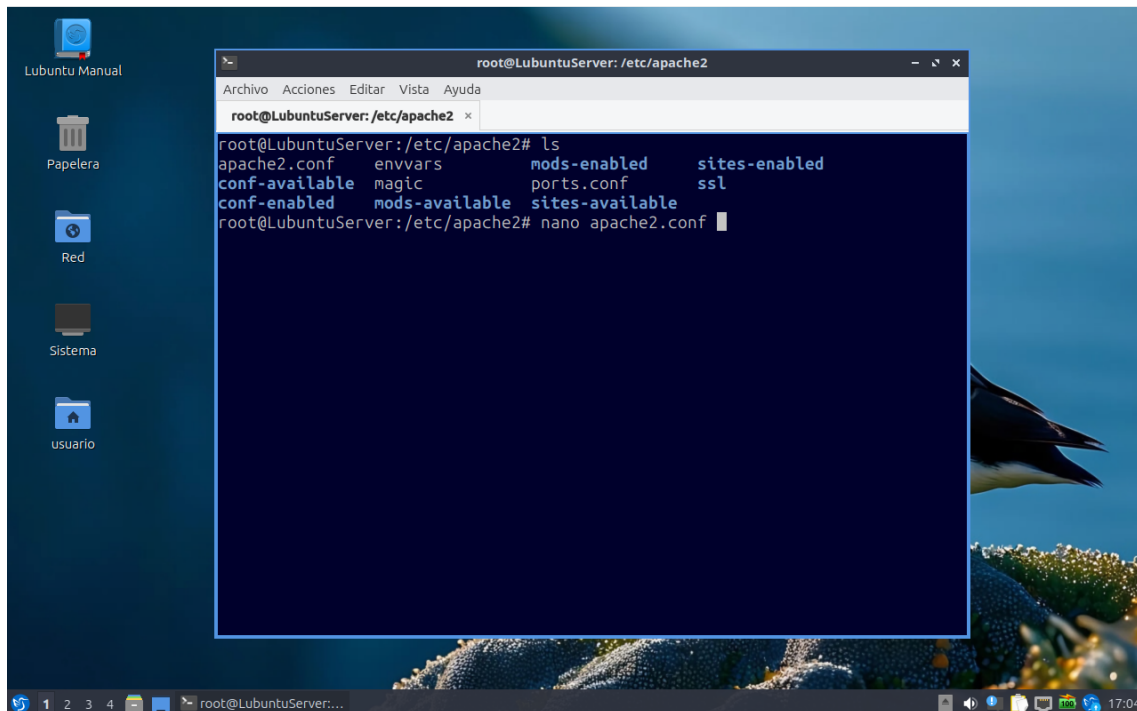
```
root@LubuntuServer: /var/www
root@LubuntuServer: /var/www# ls
apache1  apache2  html
root@LubuntuServer: /var/www# mkdir passwd
root@LubuntuServer: /var/www# htpasswd -c passwd/claves admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
root@LubuntuServer: /var/www# htpasswd passwd/claves tomas
New password:
Re-type new password:
Adding password for user tomas
root@LubuntuServer: /var/www# htpasswd passwd/claves ismael
New password:
Re-type new password:
Adding password for user ismael
root@LubuntuServer: /var/www# htpasswd passwd/claves nerea
New password:
Re-type new password:
htpasswd: password verification error
root@LubuntuServer: /var/www# htpasswd passwd/claves nerea
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nerea
root@LubuntuServer: /var/www#
```

Instalamos el módulo si no lo está, creamos el archivo de contraseñas, y le añadimos cada usuario al mismo archivo.

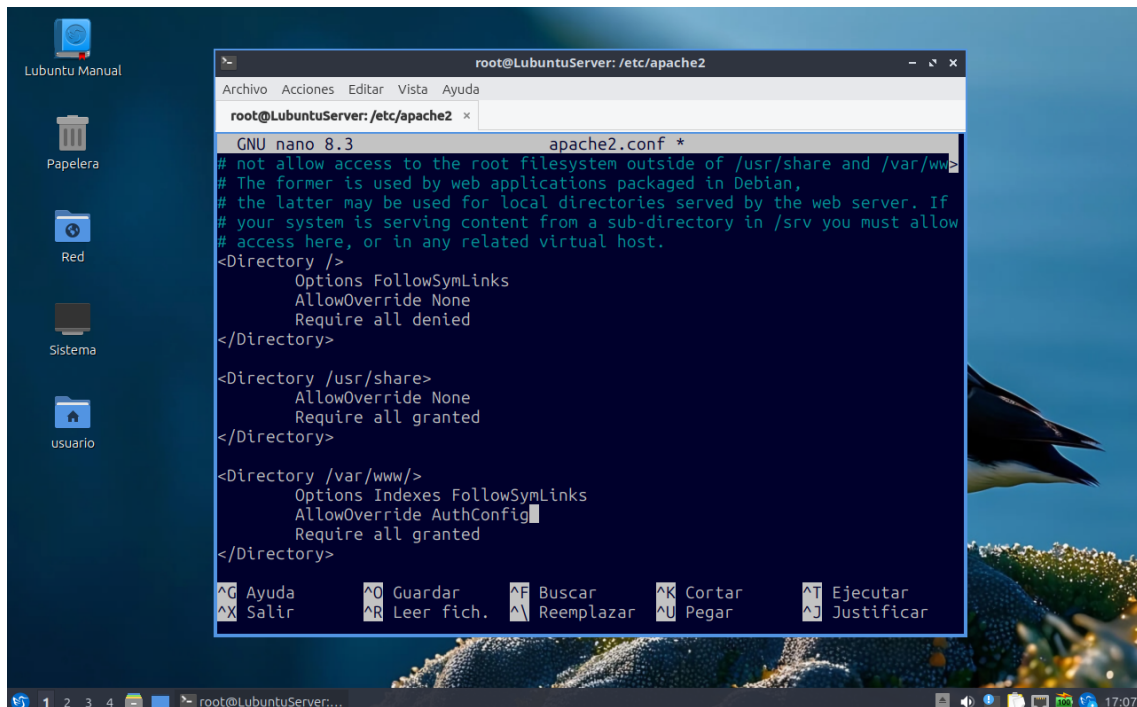


```
root@LubuntuServer: /var/www/apache2
root@LubuntuServer: /var/www/apache2#
root@LubuntuServer: /var/www/apache1# mkdir privado
root@LubuntuServer: /var/www/apache1# cd privado
root@LubuntuServer: /var/www/apache1/privado# nano prueba.txt
root@LubuntuServer: /var/www/apache1/privado# cd ../../apache2
root@LubuntuServer: /var/www/apache2# mkdir privado
root@LubuntuServer: /var/www/apache2# nano privado/prueba.txt
root@LubuntuServer: /var/www/apache2#
```

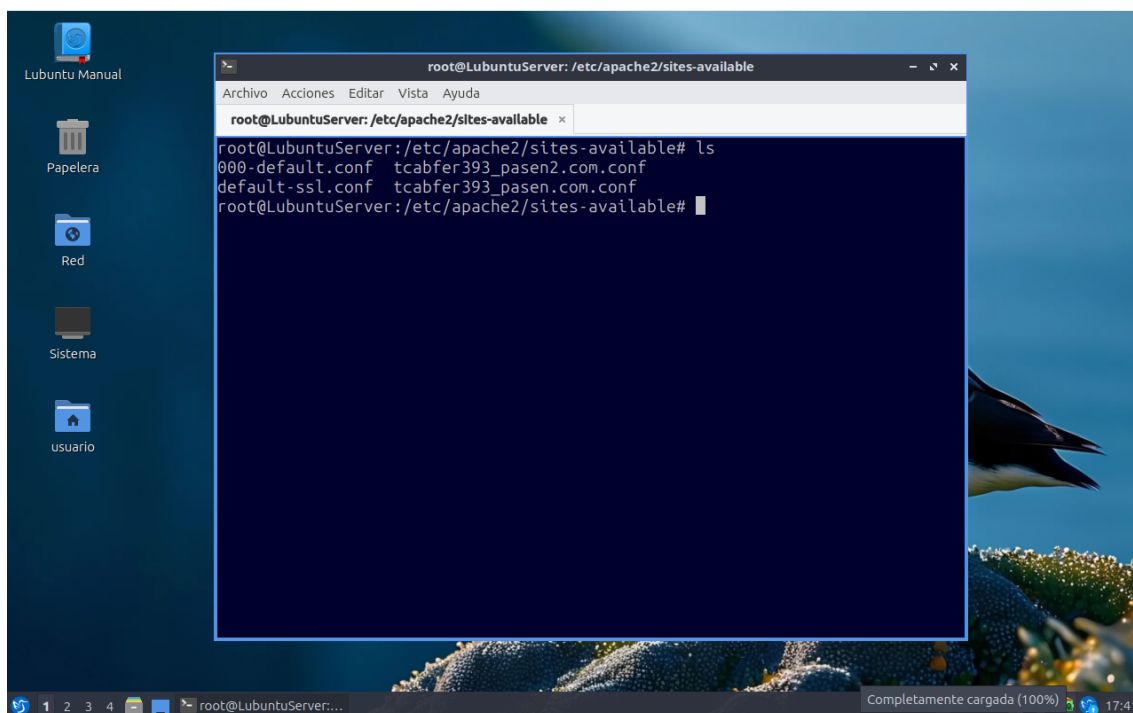
Creamos la carpeta “privado” con un archivo de prueba dentro en cada uno de los dos sitios.



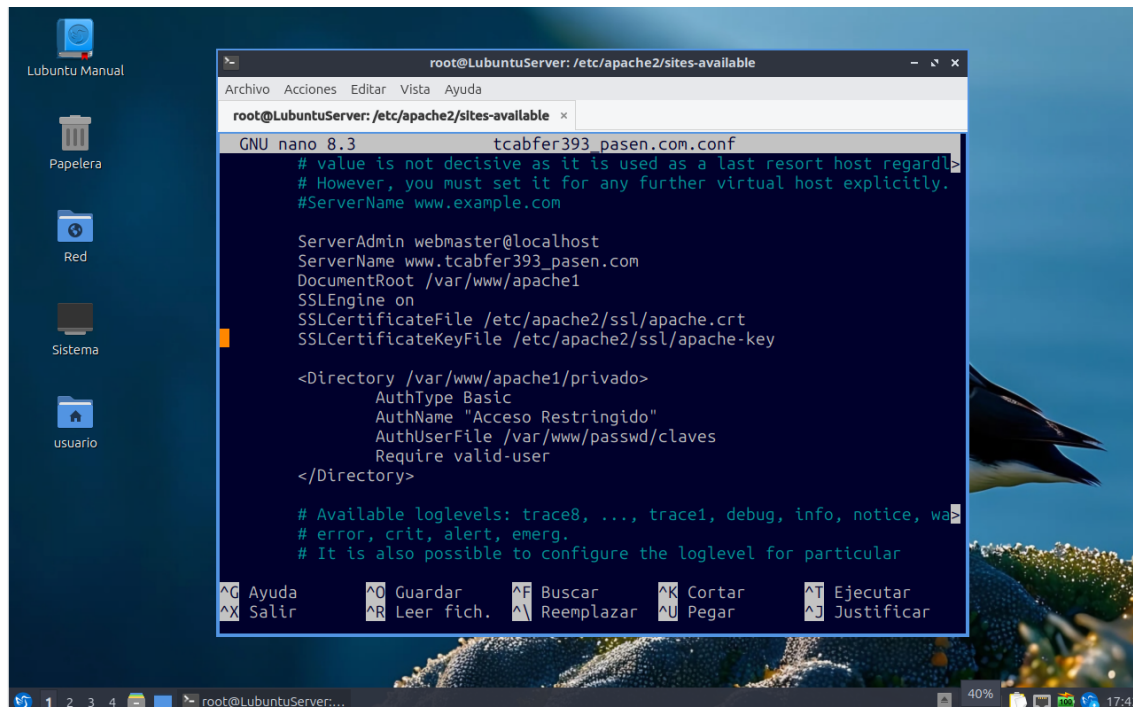
Entramos al archivo de configuración global de apache.



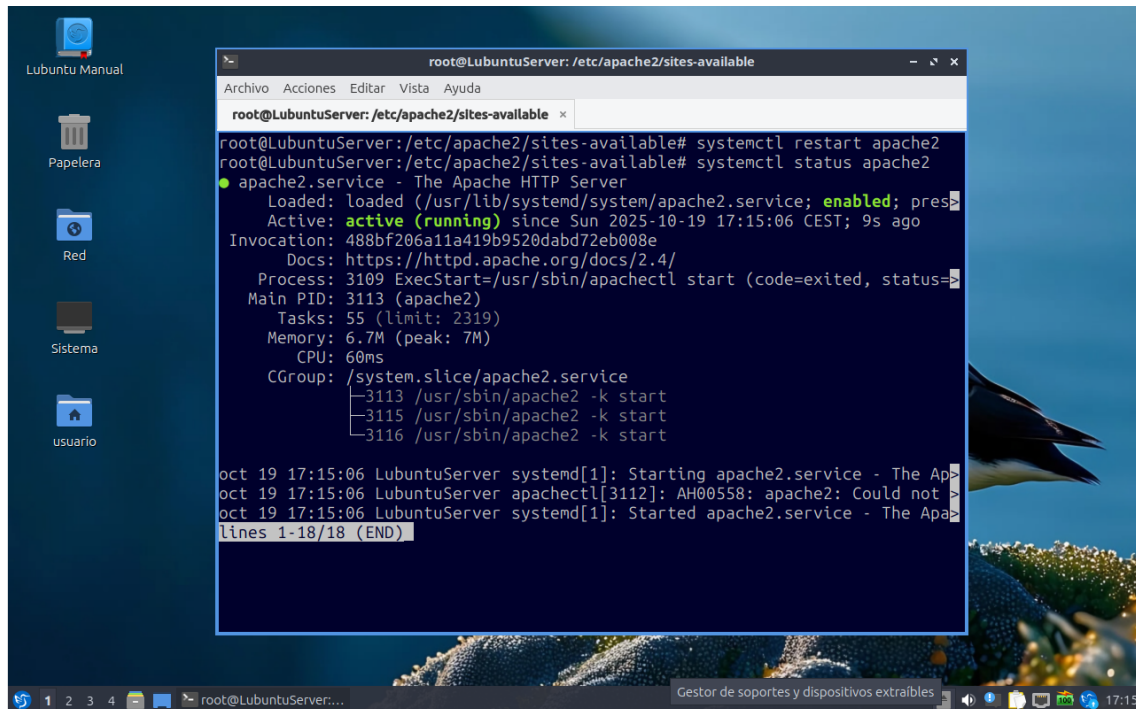
En Directory /var/www/ tenemos que poner en AllowOverride la propiedad AuthConfig.



Nos iremos al archivo de configuración de las dos páginas.

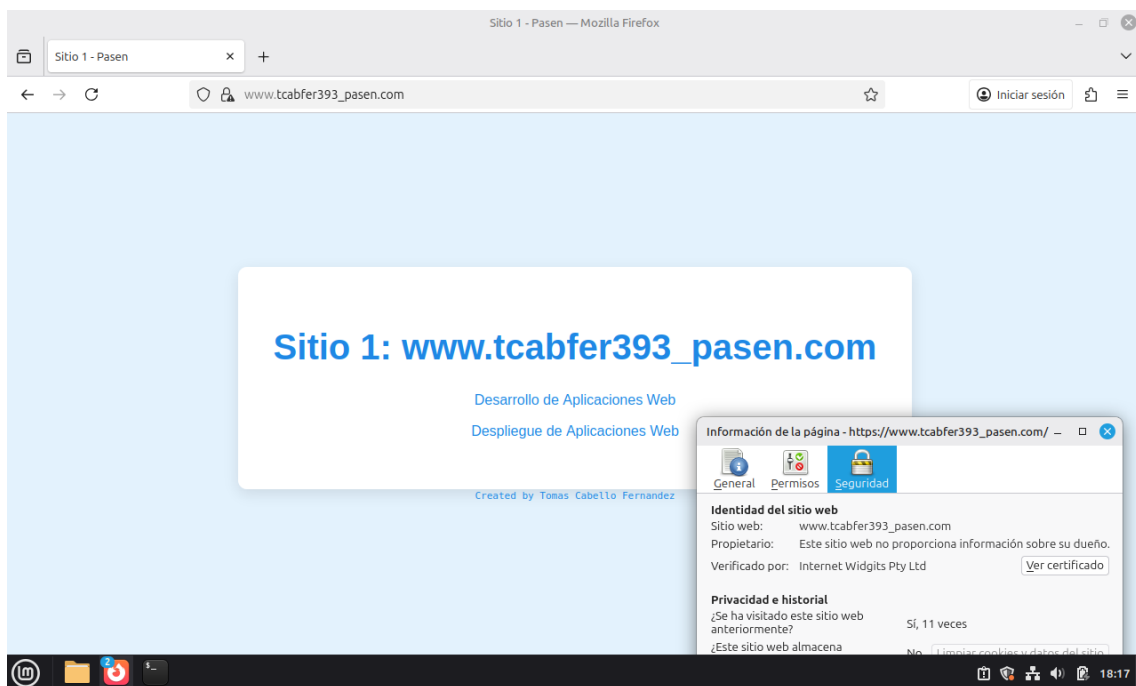


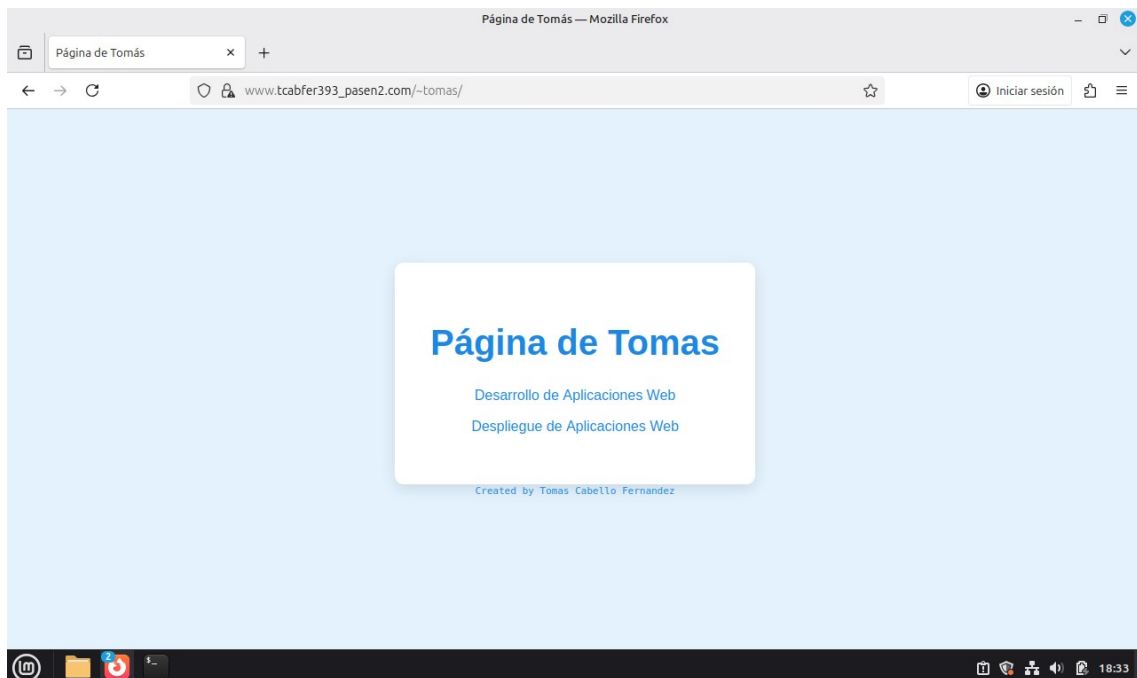
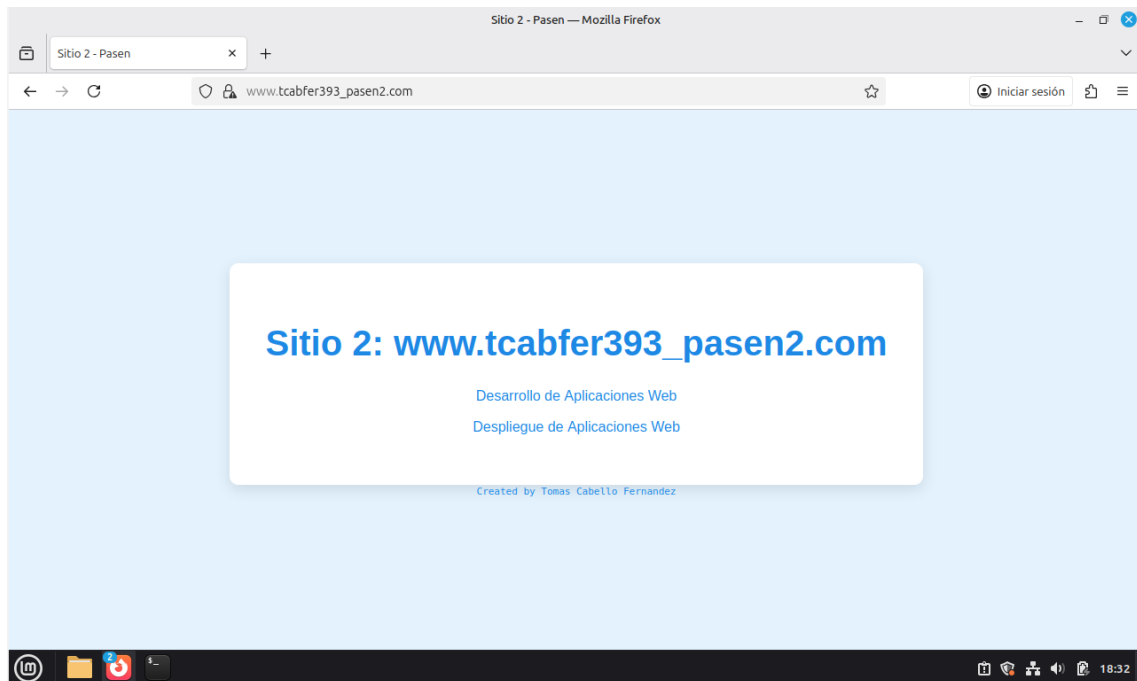
Añadimos la etiqueta Directory para indicar la carpeta a proteger y el archivo donde se encuentran las claves.

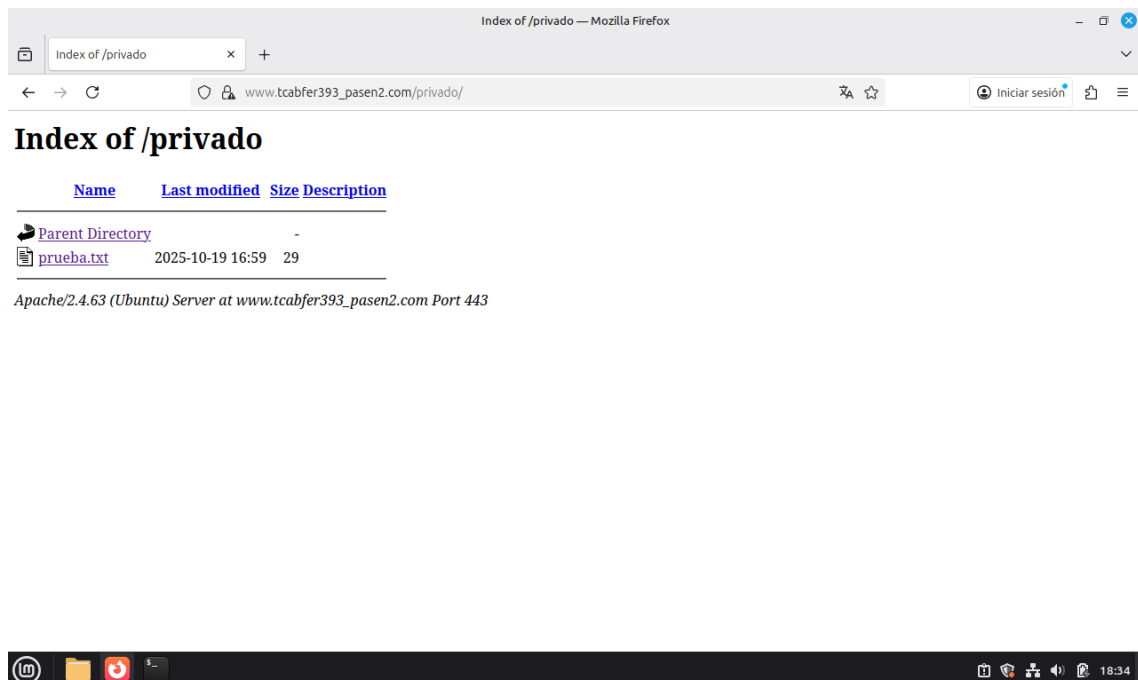
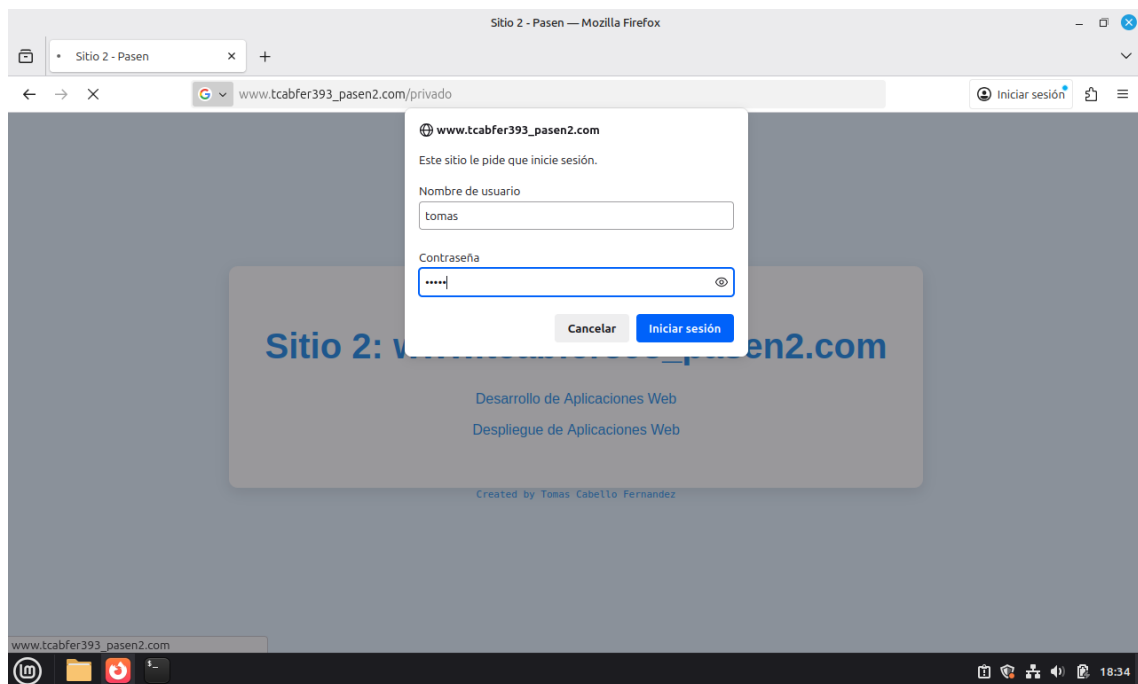


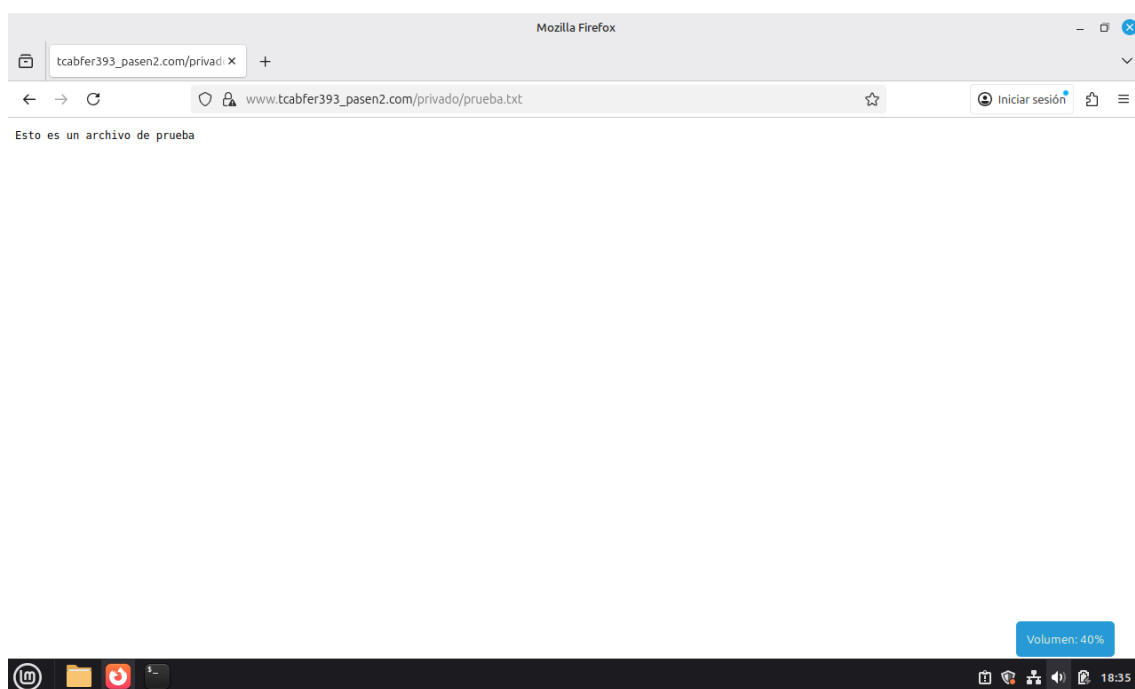
Y por último reiniciamos apache.

Prueba de los Sitios con SSL, con Usuarios y Recursos con la Segunda Máquina Servidor con Entorno Cliente.









Bibliografía y Recursos

- Escobar Zurita, R. E. (s.f.). *APACHE HTTP SERVER PROJECT*. [Documento PDF]. IES Inca Garcilaso, Departamento de Informática.
- Google. (2025). *Asistencia en la resolución de dudas y problemas de configuración (Netplan, SSL) mediante el modelo de lenguaje Gemini*.

TOMÁS CABELLO FERNÁNDEZ